

DCC192

2025/2



Desenvolvimento de Jogos Digitais

A8: Física II – Detecção de Colisão

Prof. Lucas N. Ferreira

Avisos

- ▶ As notas do **TP0: Configuração** foram publicadas no SIGA!
- ▶ Se você tem qualquer questionamento sobre notas, favor entrar em contato comigo, com copiroa para o monitor

Última Aula

- ▶ Método de Euler Semi-implícito para movimentação de objetos rígidos
- ▶ Calcular a velocidade $\vec{v}$ e posição $\vec{s}$ a partir da aceleração $\vec{a}$
 - ▶ A aceleração é a soma das forças atuantes dividido pela massa: $\vec{a} = \frac{\sum \vec{f}_i}{m}$

Plano de Aula

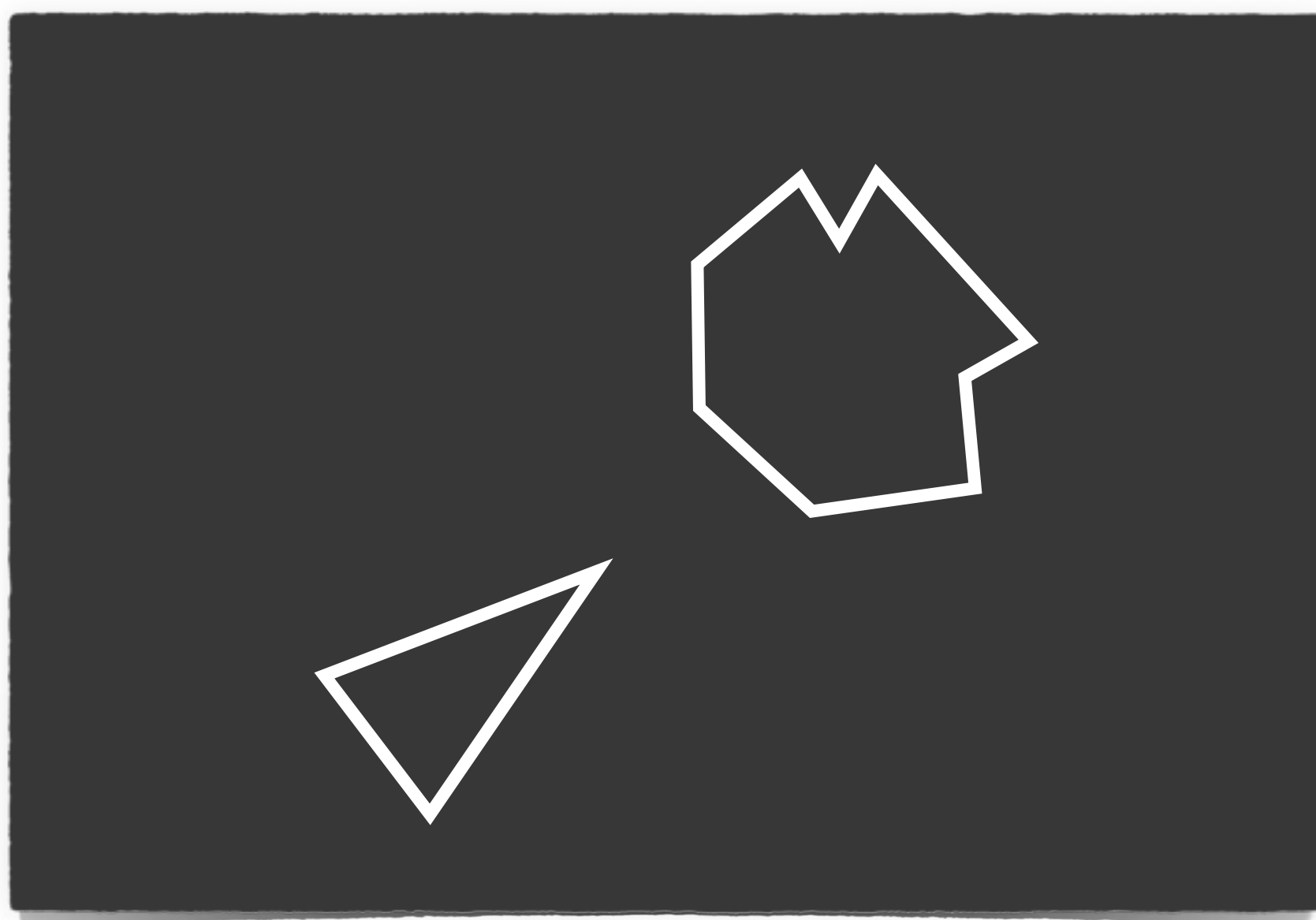


- ▶ Geometrias de colisão
 - ▶ Falsos Positivos
- ▶ Detecção de colisão
 - ▶ Circunferência vs. Circunferência
 - ▶ AABB vs. AABB
- ▶ Resolução de Colisão
 - ▶ AABB vs. AABB

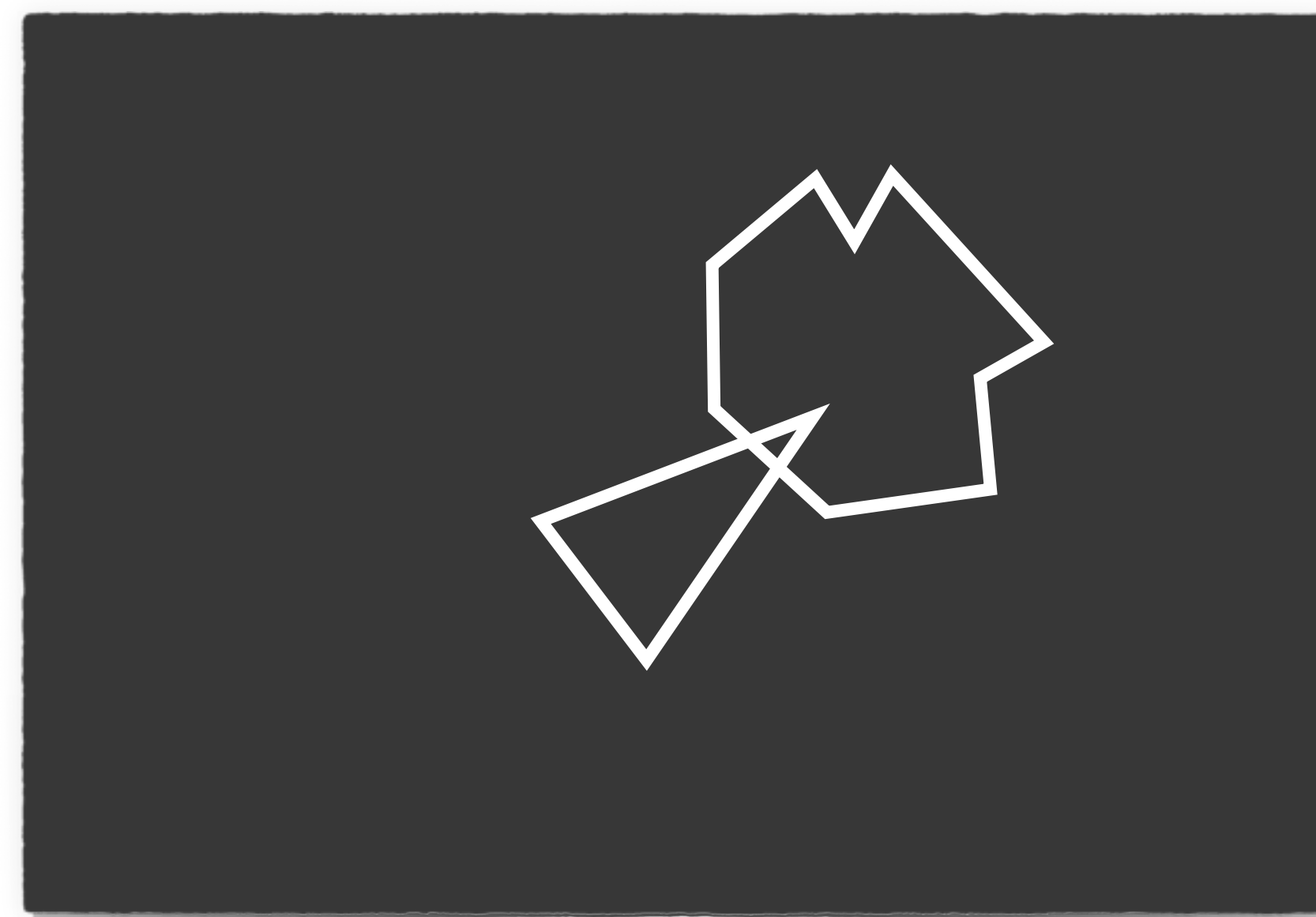
Detecção de Colisão (entre dois objetos)



O problema de detecção de colisão envolve verificar se dois objetos do jogo estão colidindo entre si em um dado quadro do jogo:



Quadro t ✗

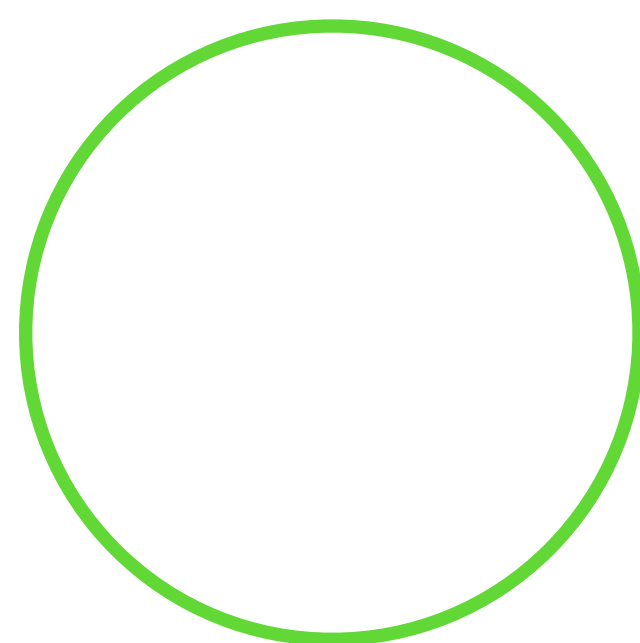


Frame $t + 1$ ✓

Geometrias de Colisão



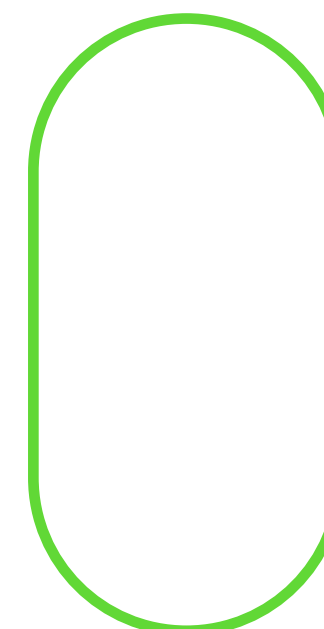
A primeira etapa de um algoritmo de detecção de colisão é definir uma **geometria de colisão** para representar os corpos dos objeto do jogo. Algumas das geometrias mais usadas são:



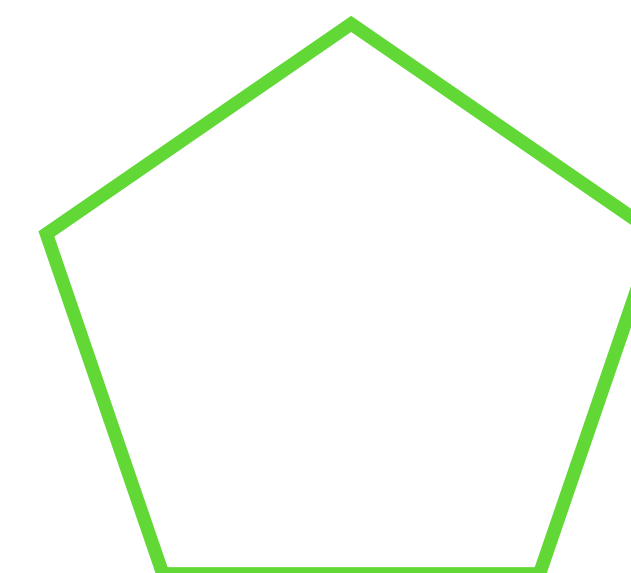
Circunferência



Caixa



Cápsula



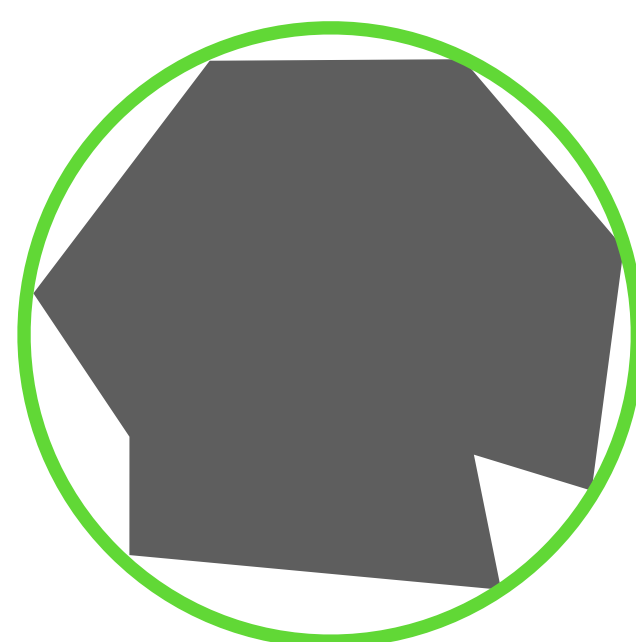
Polígonos Convexos

Em ordem de complexidade, as geometrias mais comuns para detecção de colisão são: circunferência, caixa, cápsula e polígonos convexos.

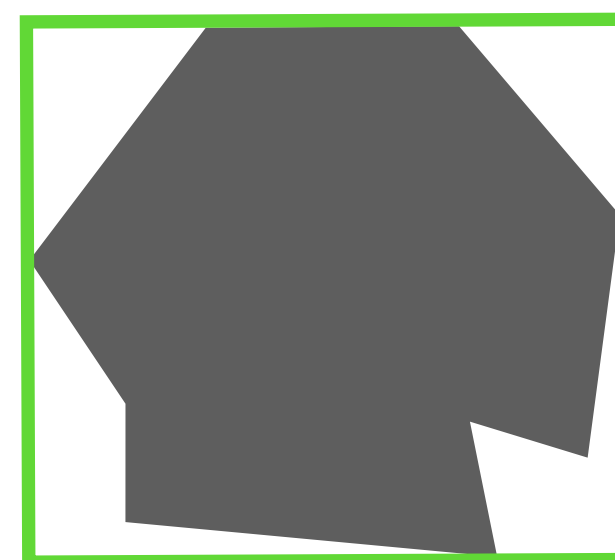
Geometrias de Colisão



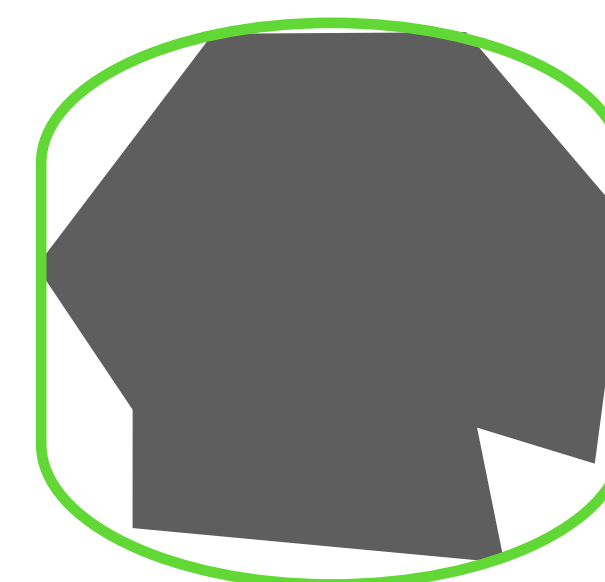
Normalmente, escolhemos a geometria mais simples que melhor aproxima a representação visual do objeto.



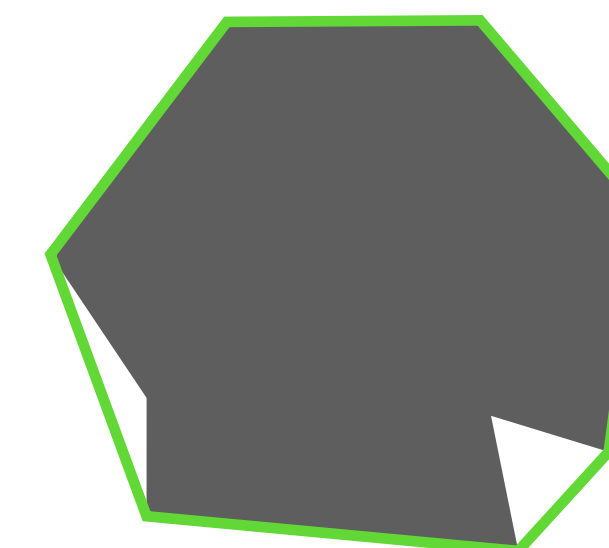
Circunferência



Caixa



Cápsula



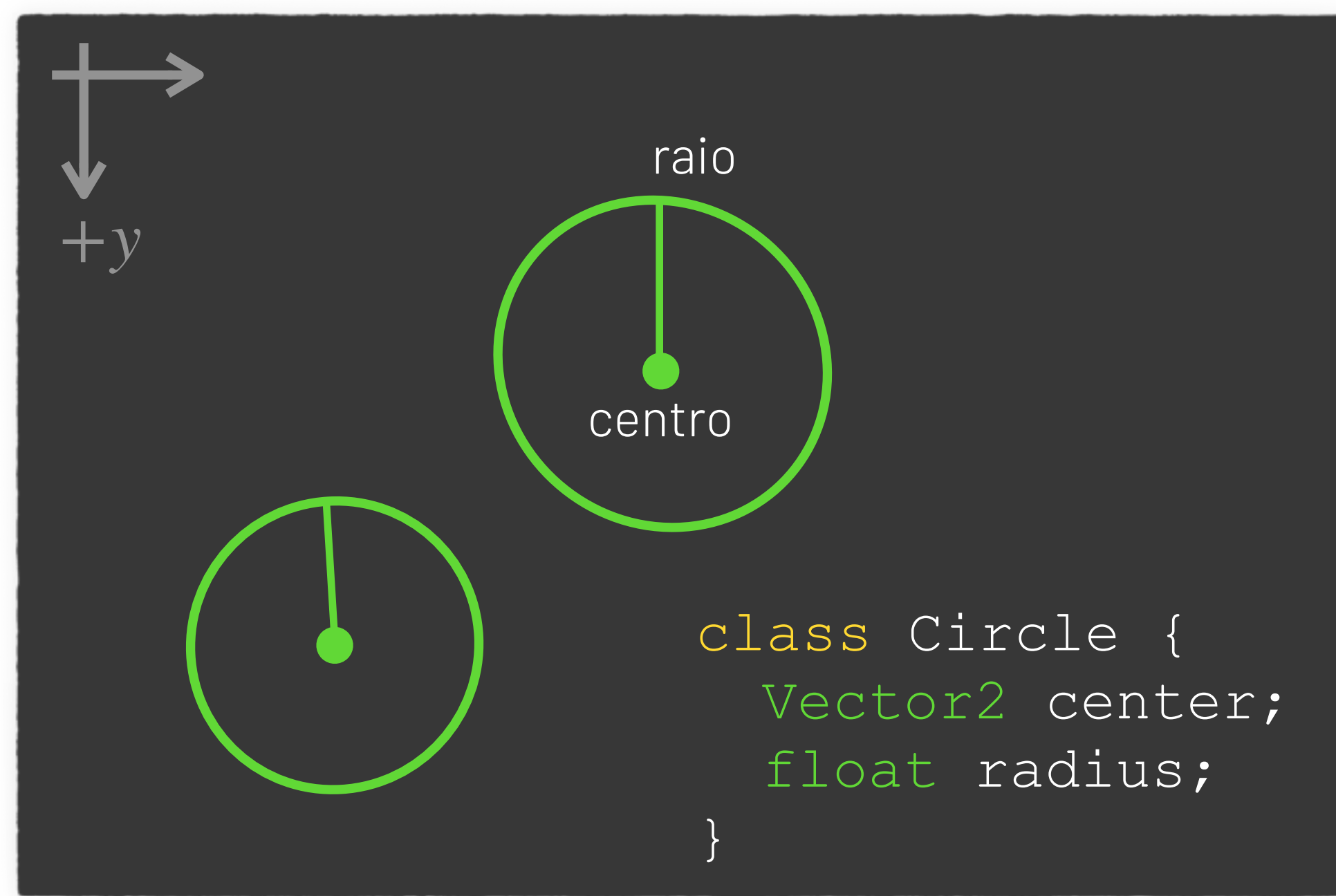
Polígonos Convexos

Da esquerda para a direita, exemplos de circunferência, caixa, cápsula e polígono convexo como geometria de colisão de um asteroide.

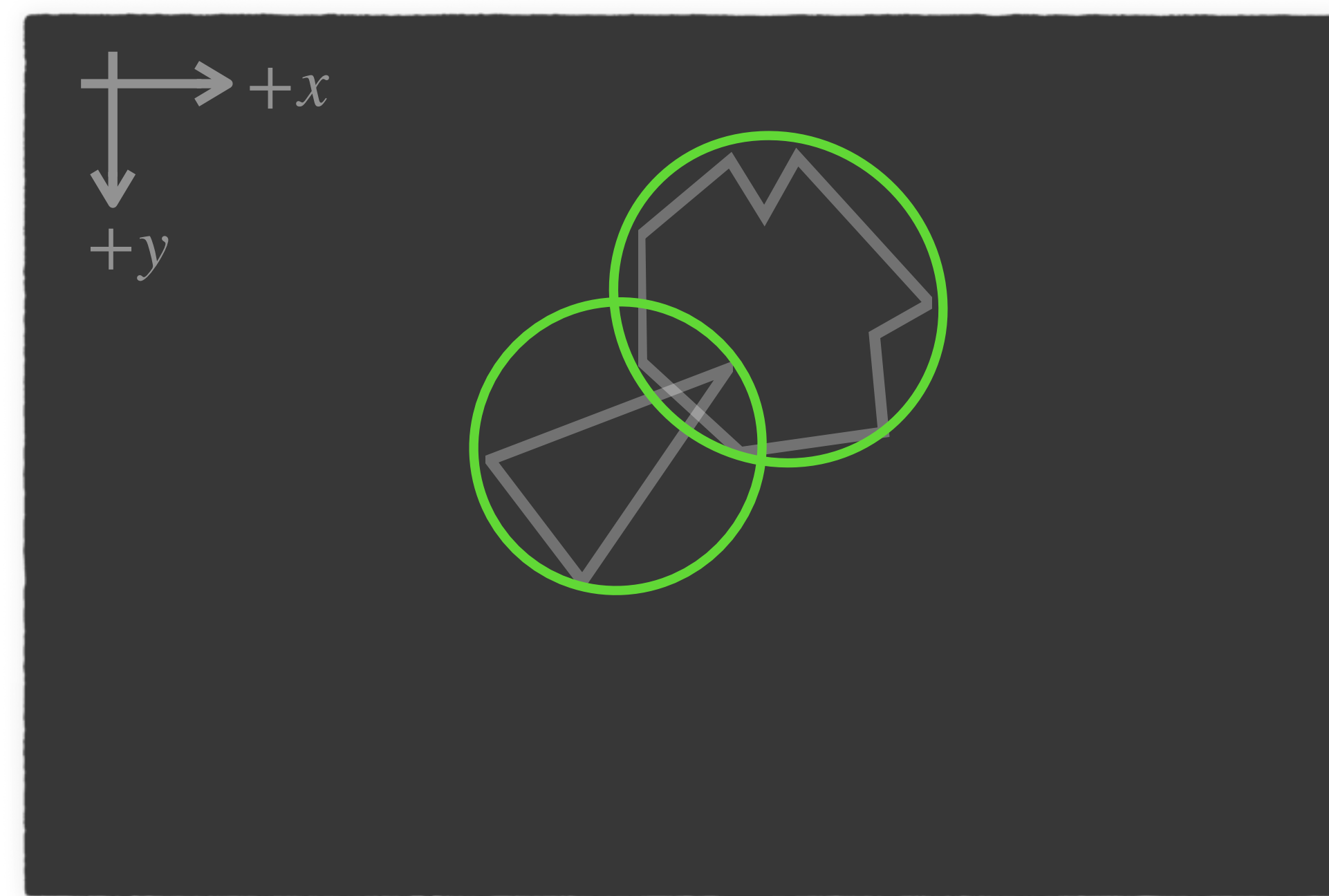
Circunferência



A **circunferência** é a geometria mais simples para detecção de colisão: ela é definida por um centro (ponto) e um raio



A circunferência é definida por um centro (ponto) e um raio.

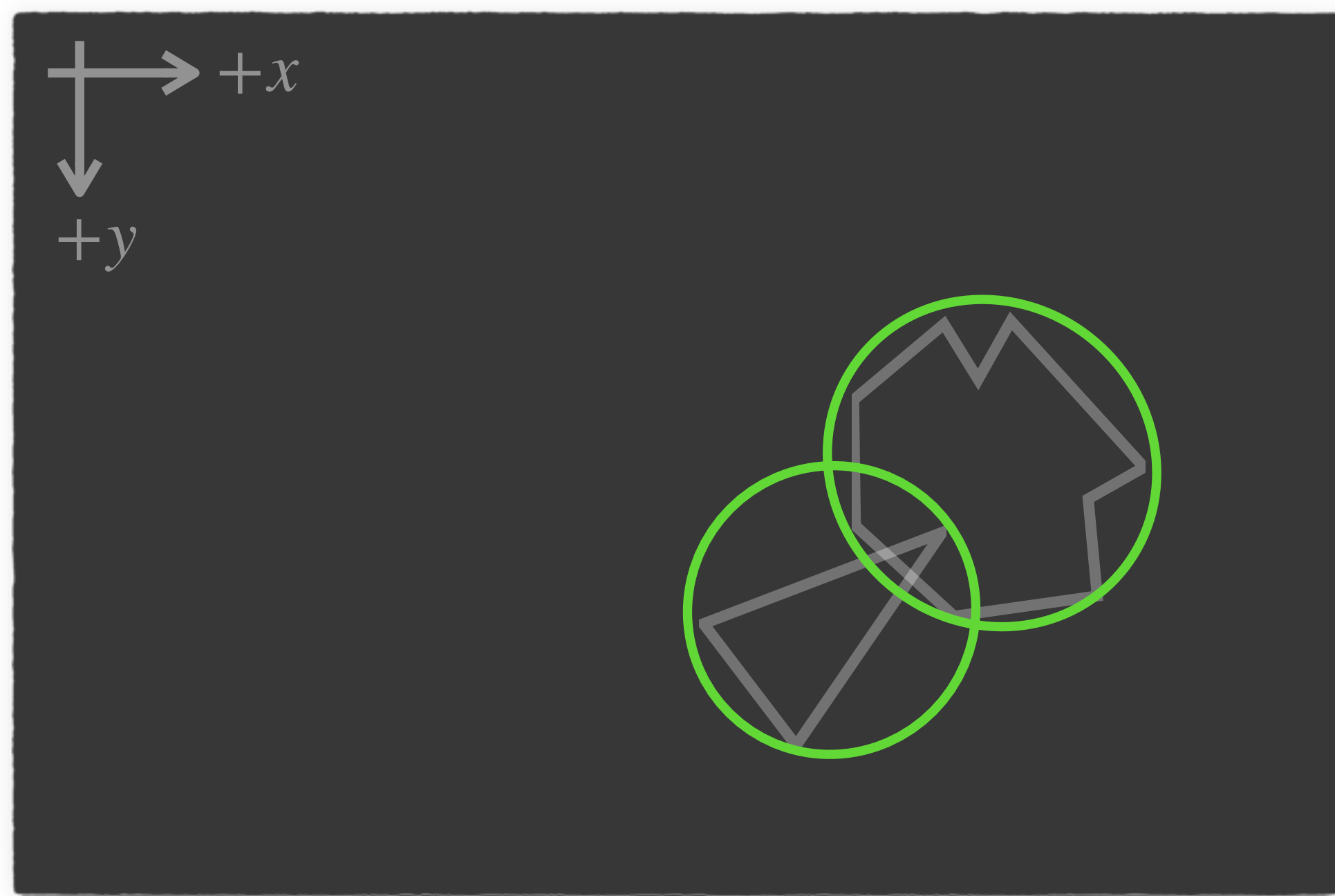


A circunferência aproxima bem o asteroide, mas **não** a nave

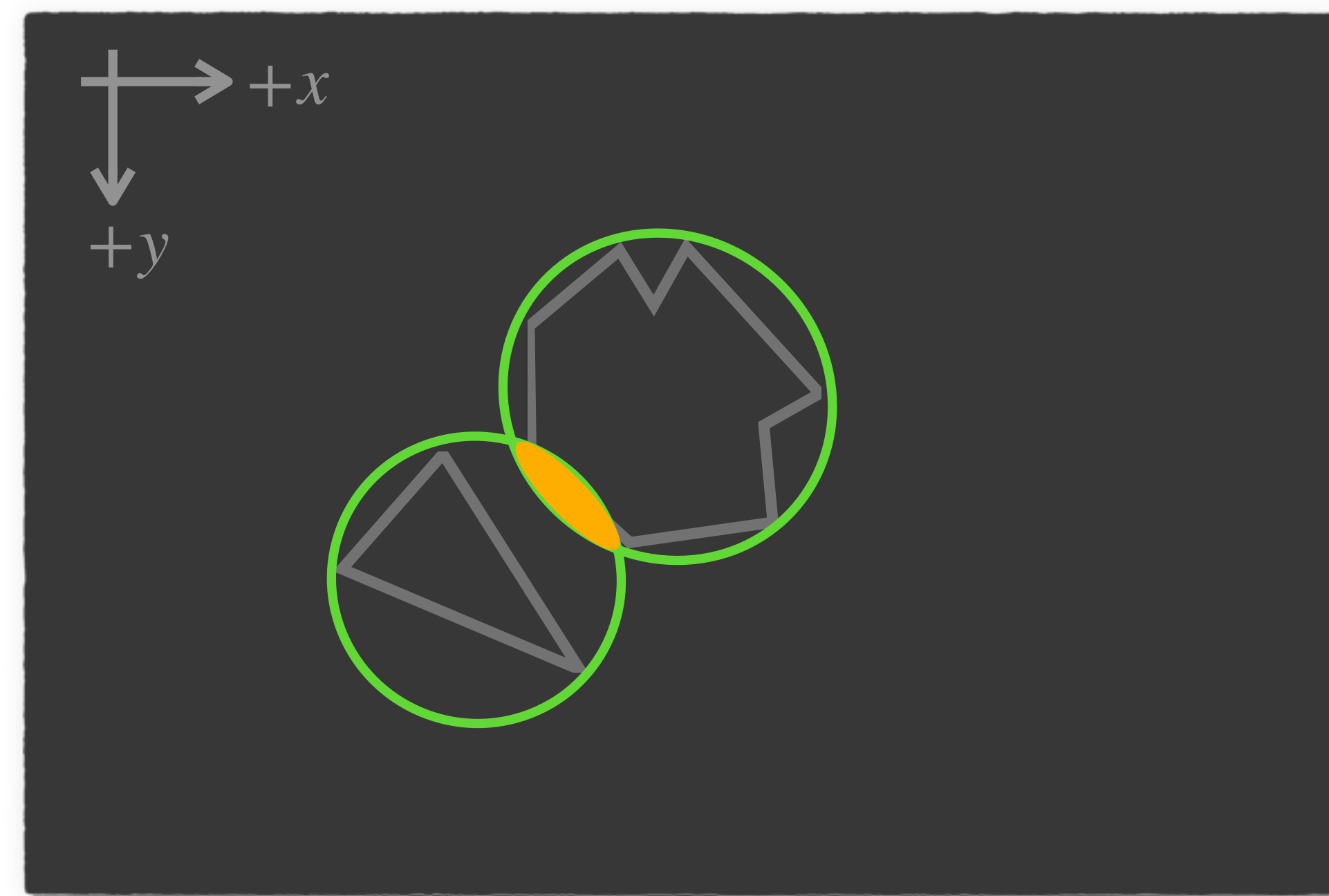
Falsos Positivos



Escolher geometrias de colisão inapropriadas pode gerar **falsos positivos**. Ou seja, uma colisão pode ser detectada quando os objetos não estão colidindo visualmente.



Verdadeiro Positivo

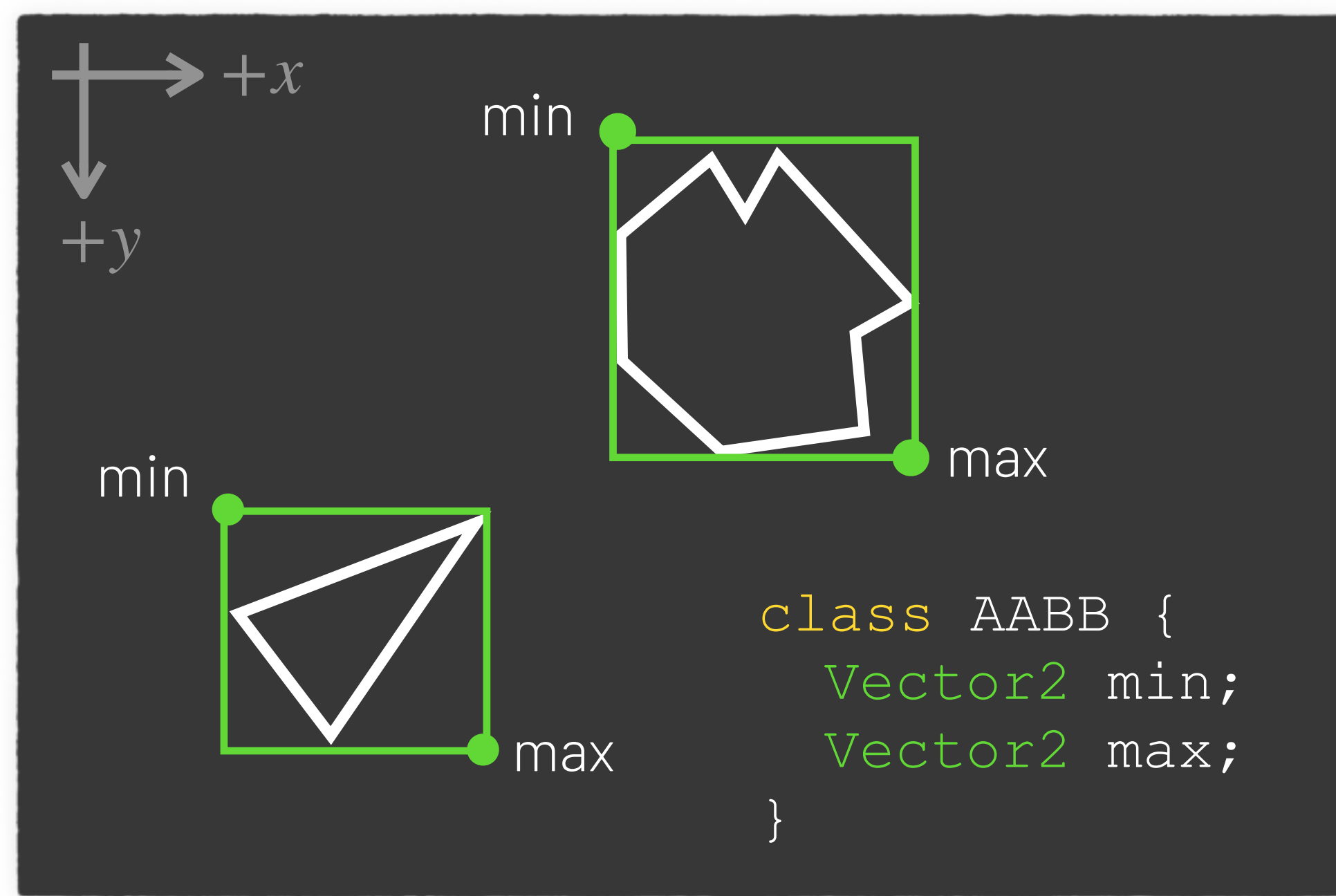


Falso Positivo

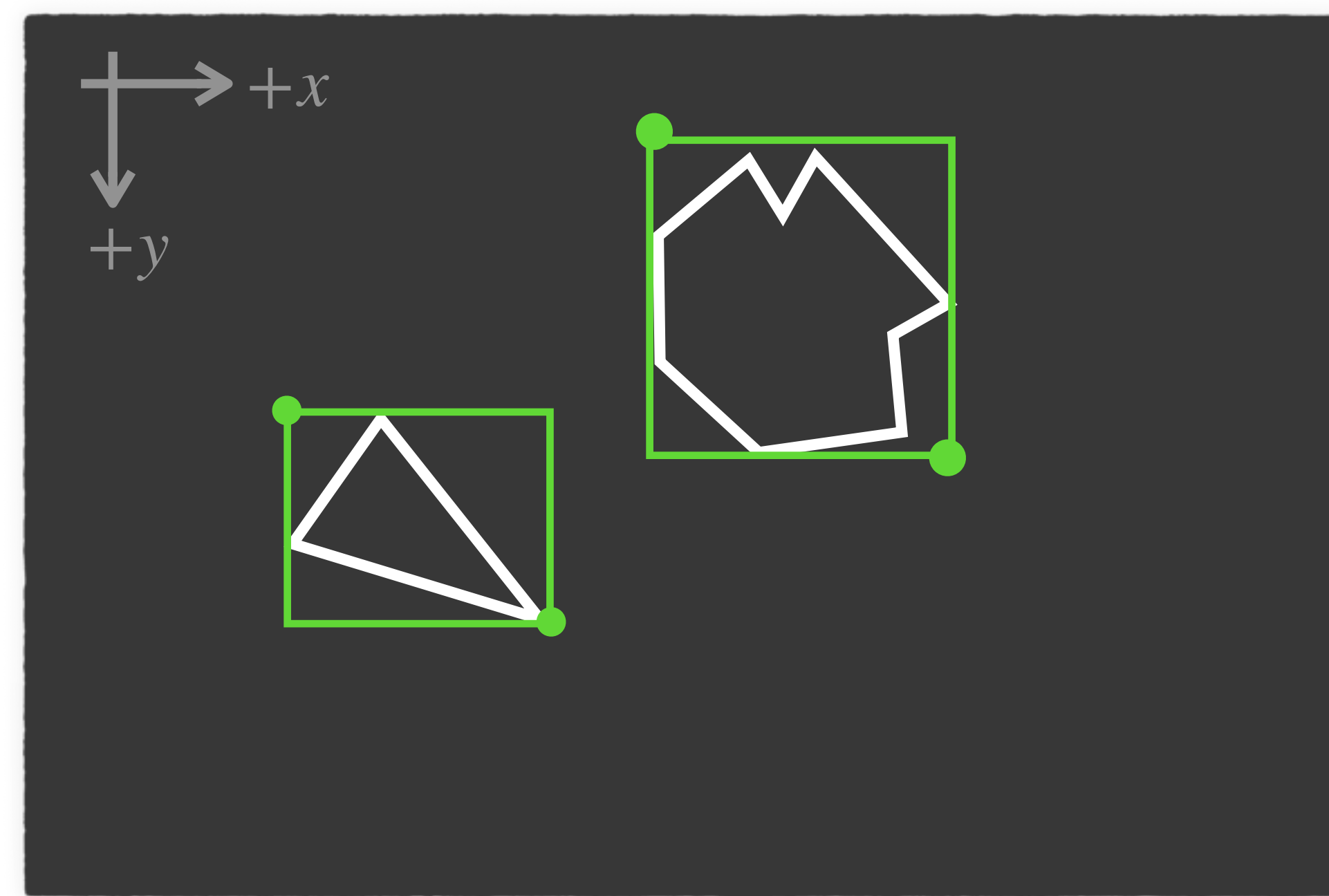
Caixa Delimitadora Alinhada com os Eixos



Uma **caixa delimitadora alinhada com os eixos**, do inglês, *axis-aligned bounding box (AABB)* é um retângulo com arestas paralelas aos eixos x e y .



AABBs podem ser representadas por dois vértices: mínimo e máximo.

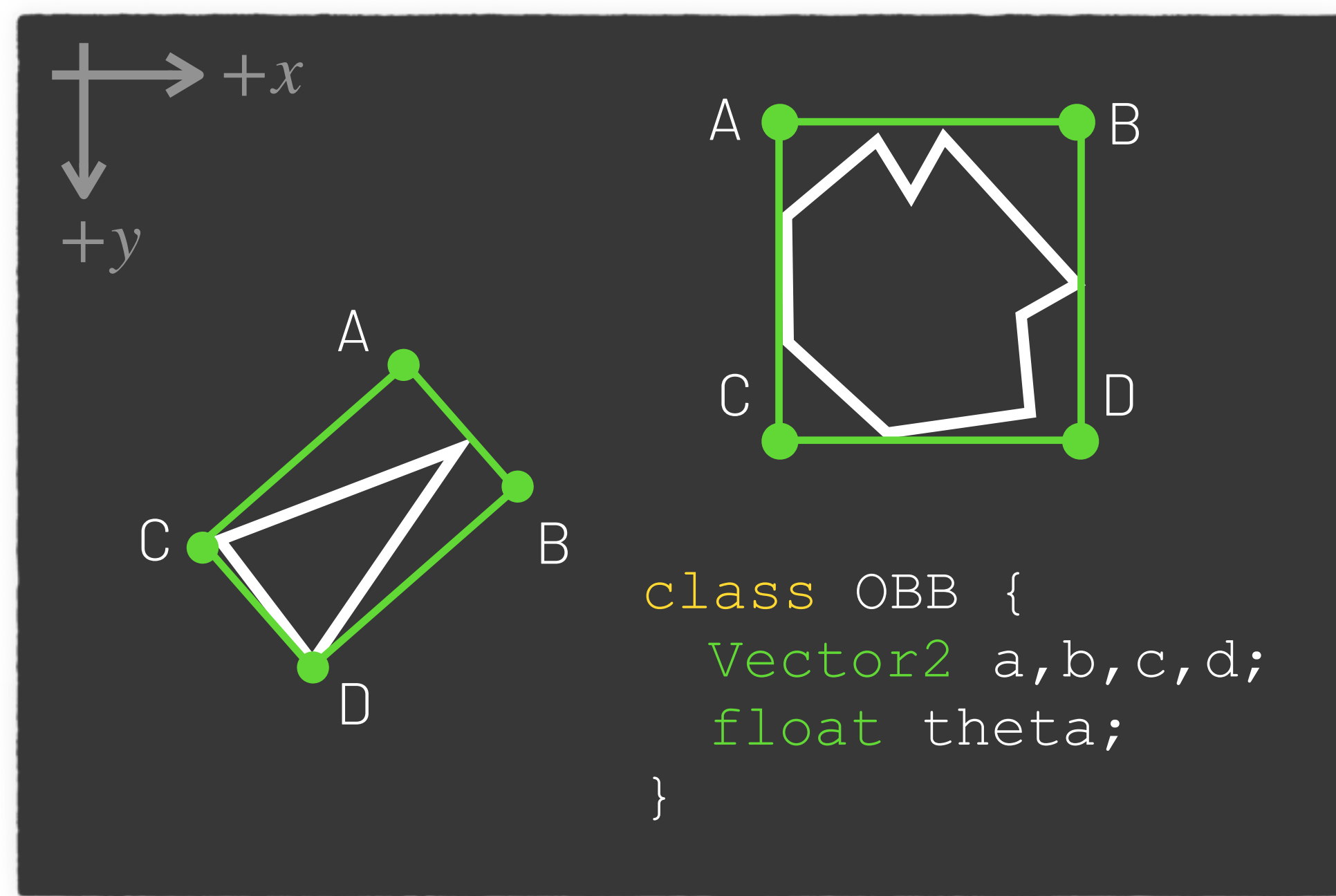


Quando o objeto é rotacionado, a AABB se mantém alinhada com os eixos

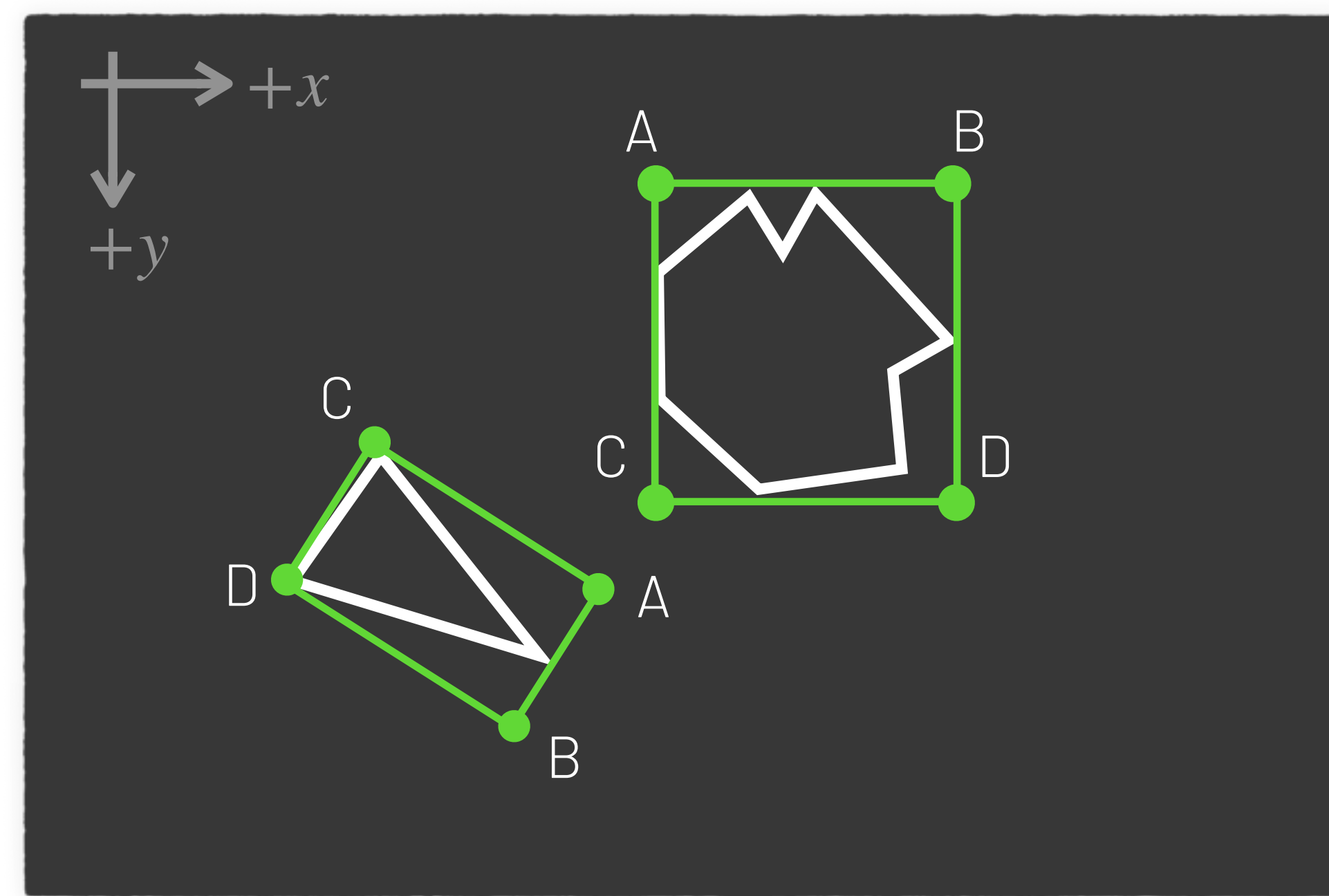
Caixa Delimitadora Orientada



Uma **caixa delimitadora orientada**, do inglês, **oriented bounding box (OBB)** é um retângulo sem a restrição de alinhamento com os eixos, ou seja, que pode rotacionar.



OBBs podem ser representadas por quatro vértices e um ângulo.

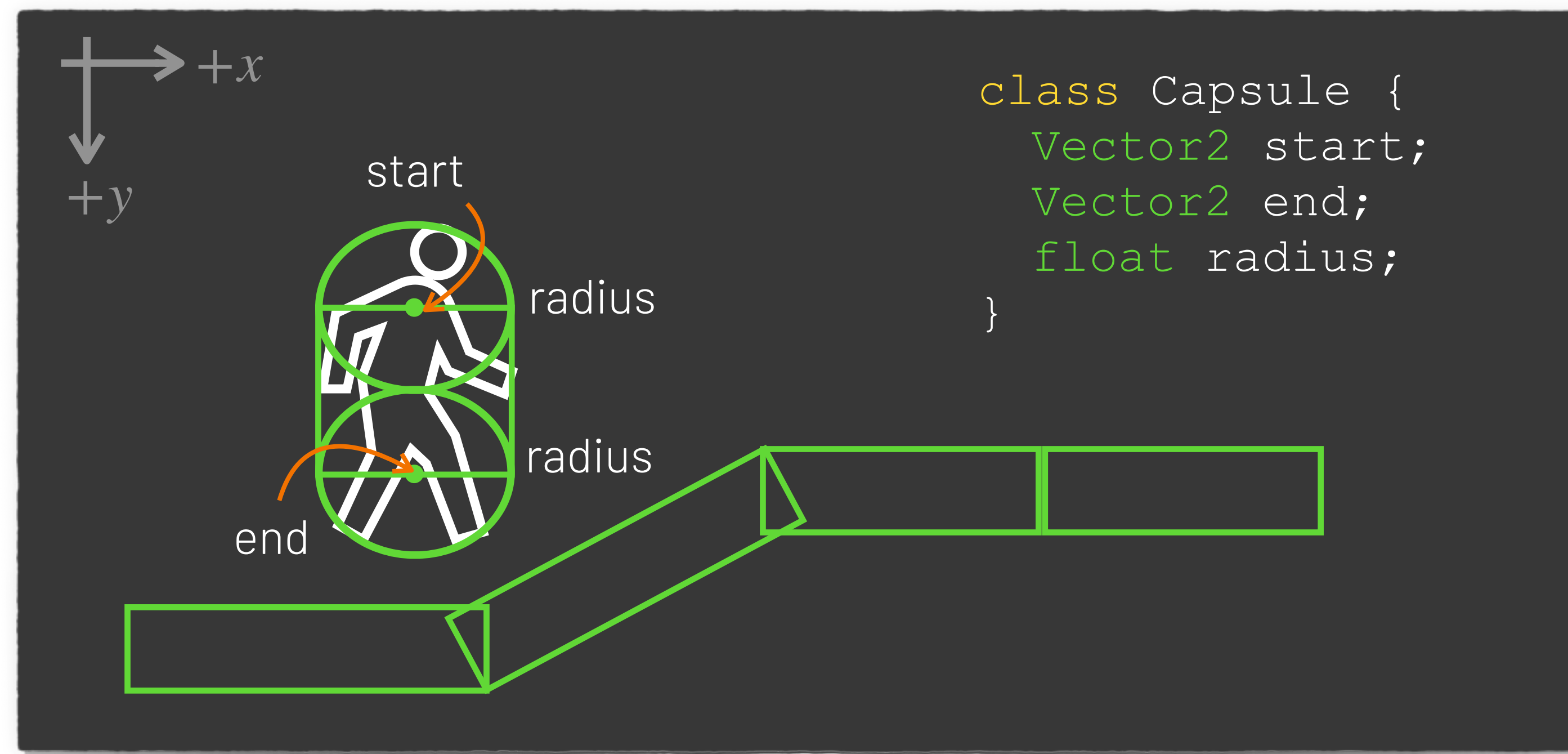


Quando o objeto é rotacionado, a OBB também é rotacionada.

Cápsulas



Cápsulas são muito utilizadas como geometrias de personagens humanoides, pois representam melhor o corpo humano e facilitam a detecção de colisão com rampas e escadas.

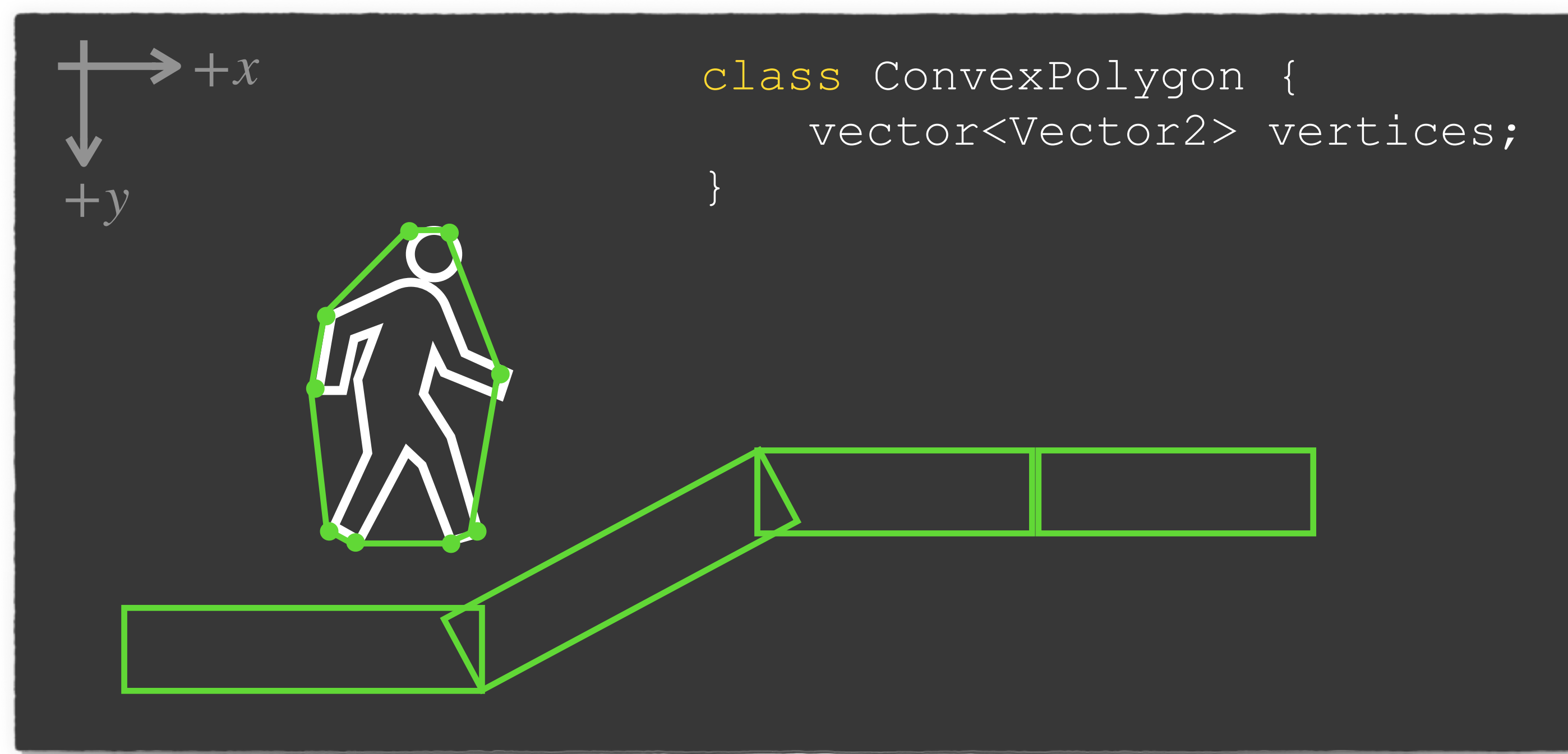


Cápsulas podem ser representadas por dois pontos e um raio.

Polígonos Convexos



Polígonos convexos são geometrias mais flexíveis, possibilitando um melhor ajuste ao corpo real do objeto, porém a detecção de colisão com eles é mais complexa.

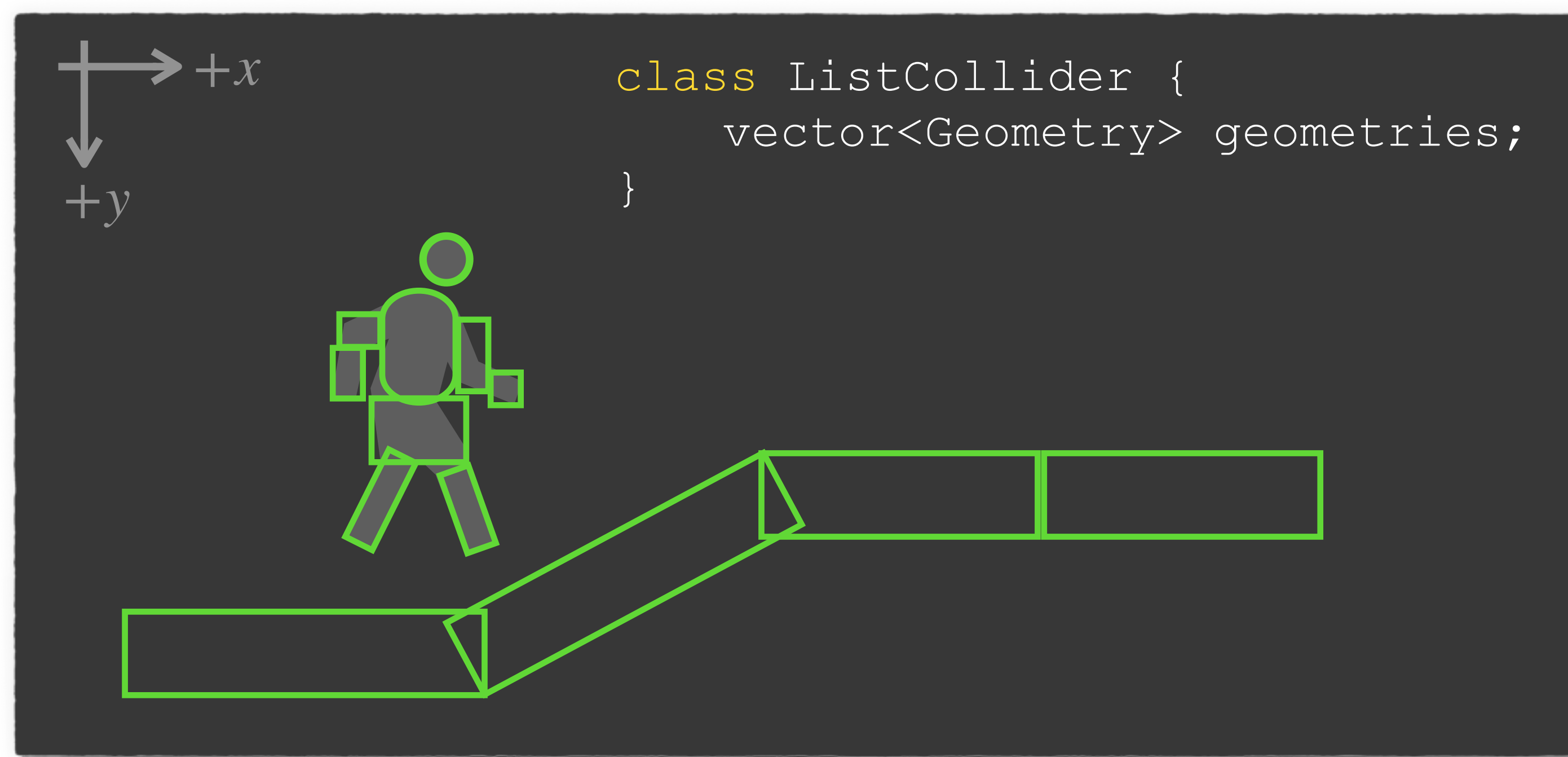


Polígonos convexos podem ser representados por um arranjo unidimensional de n vértices.

Lista de Geometrias



A representação do corpo de um objeto não precisa se limitar a uma única geometria. Podemos utilizar uma **lista de geometrias** para uma melhor aproximação.

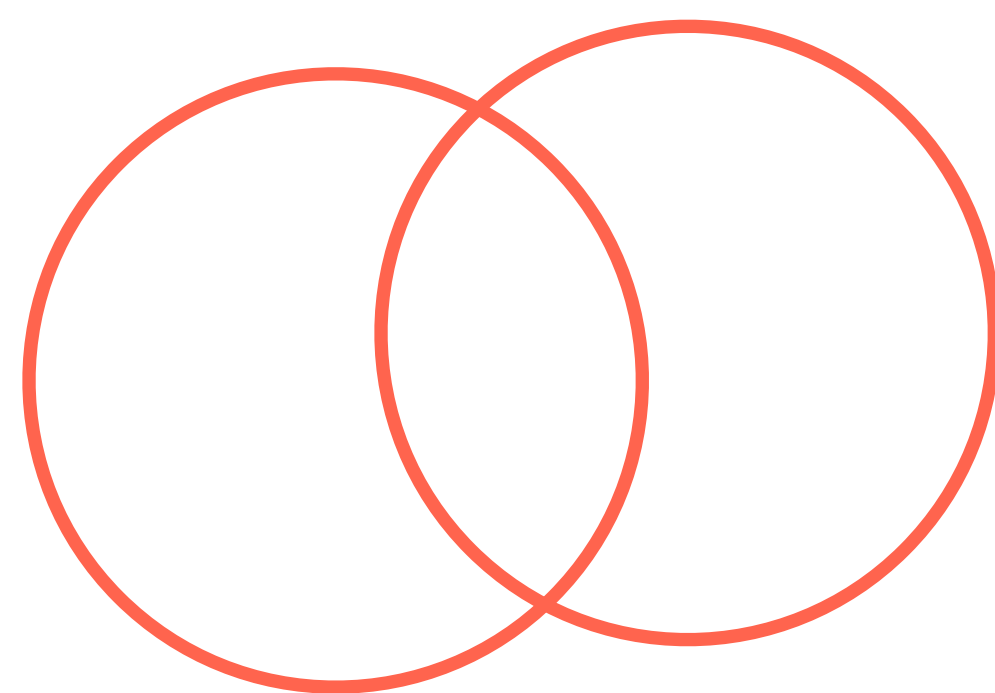


Precisamos definir uma classe base Geometry para agrupar todas as geometrias em uma lista.

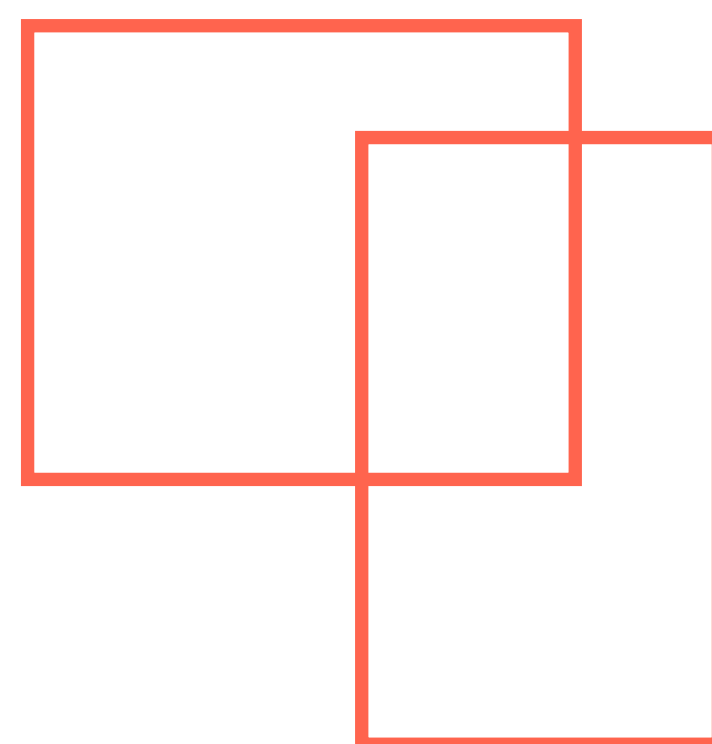
Detecção de Colisão



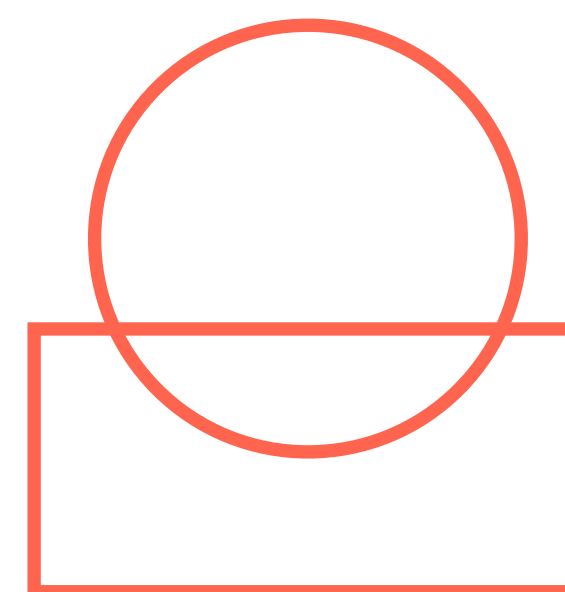
A escolha de geometria para representação dos corpos dos objetos do jogo define os algoritmos de detecção de colisão que serão utilizados. Um algoritmo diferente é definido para cada par de geometrias, por exemplo:



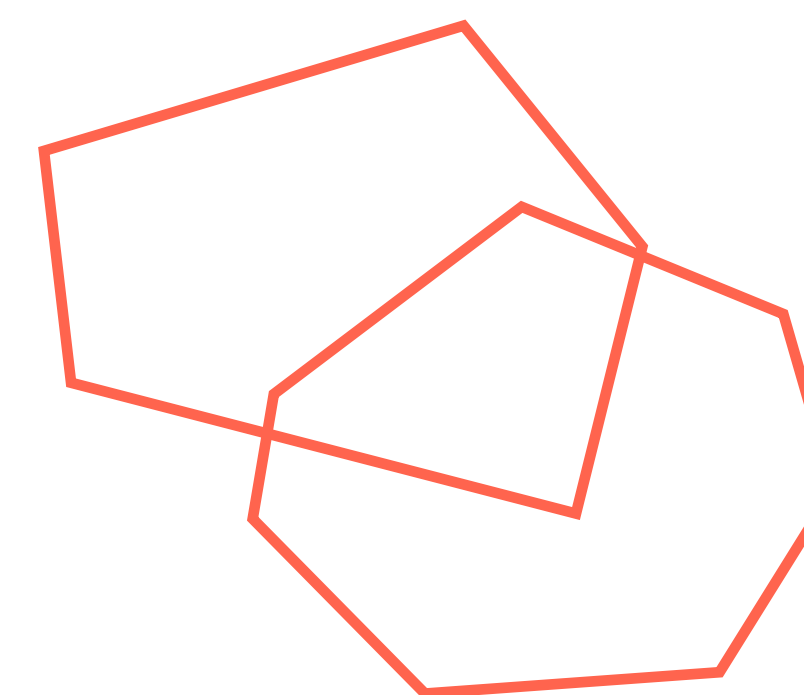
Circunferência vs.
Circunferência



AABB vs. AABB



Circunferência vs. AABB

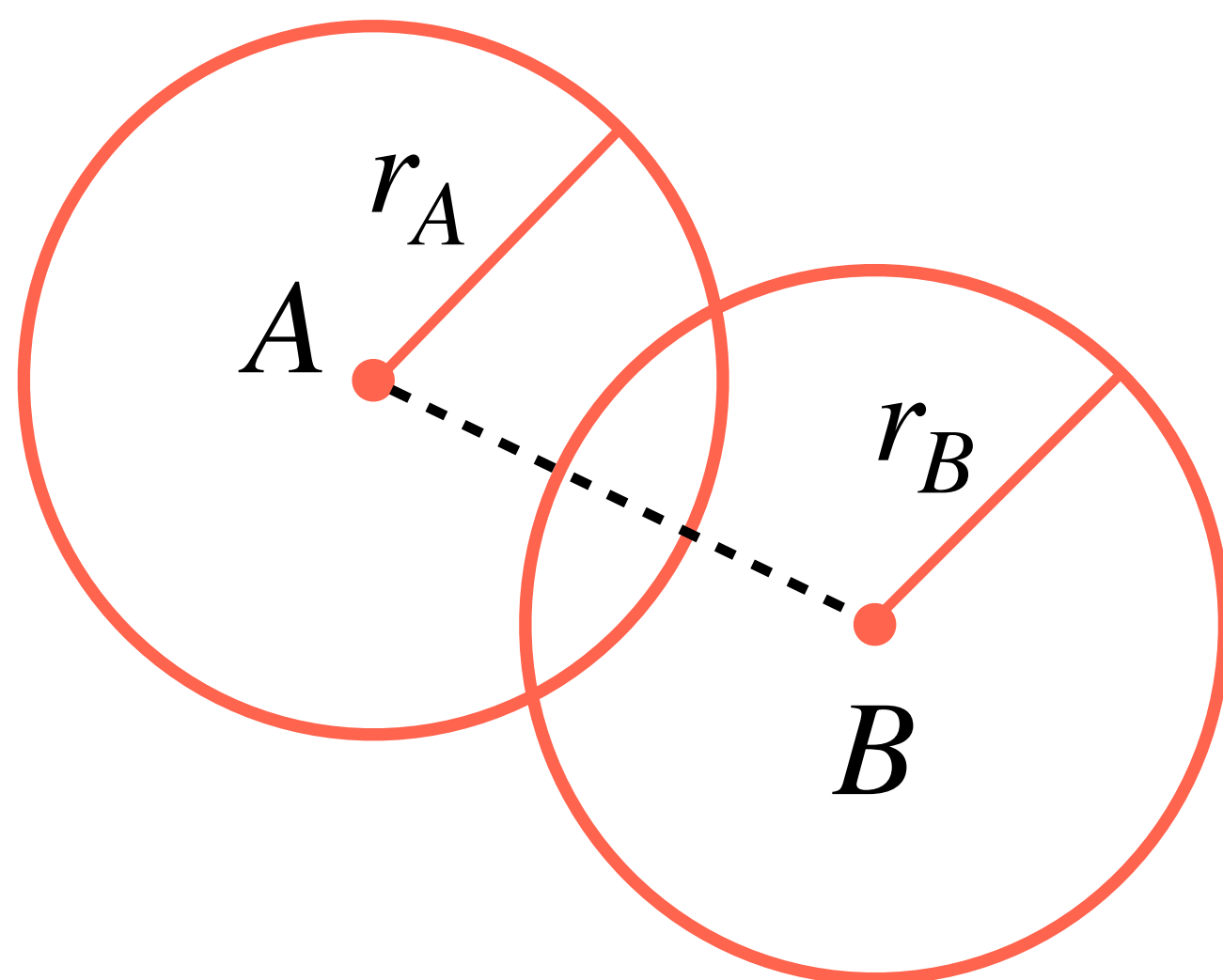


Polígono vs. Polígono
(convexos)

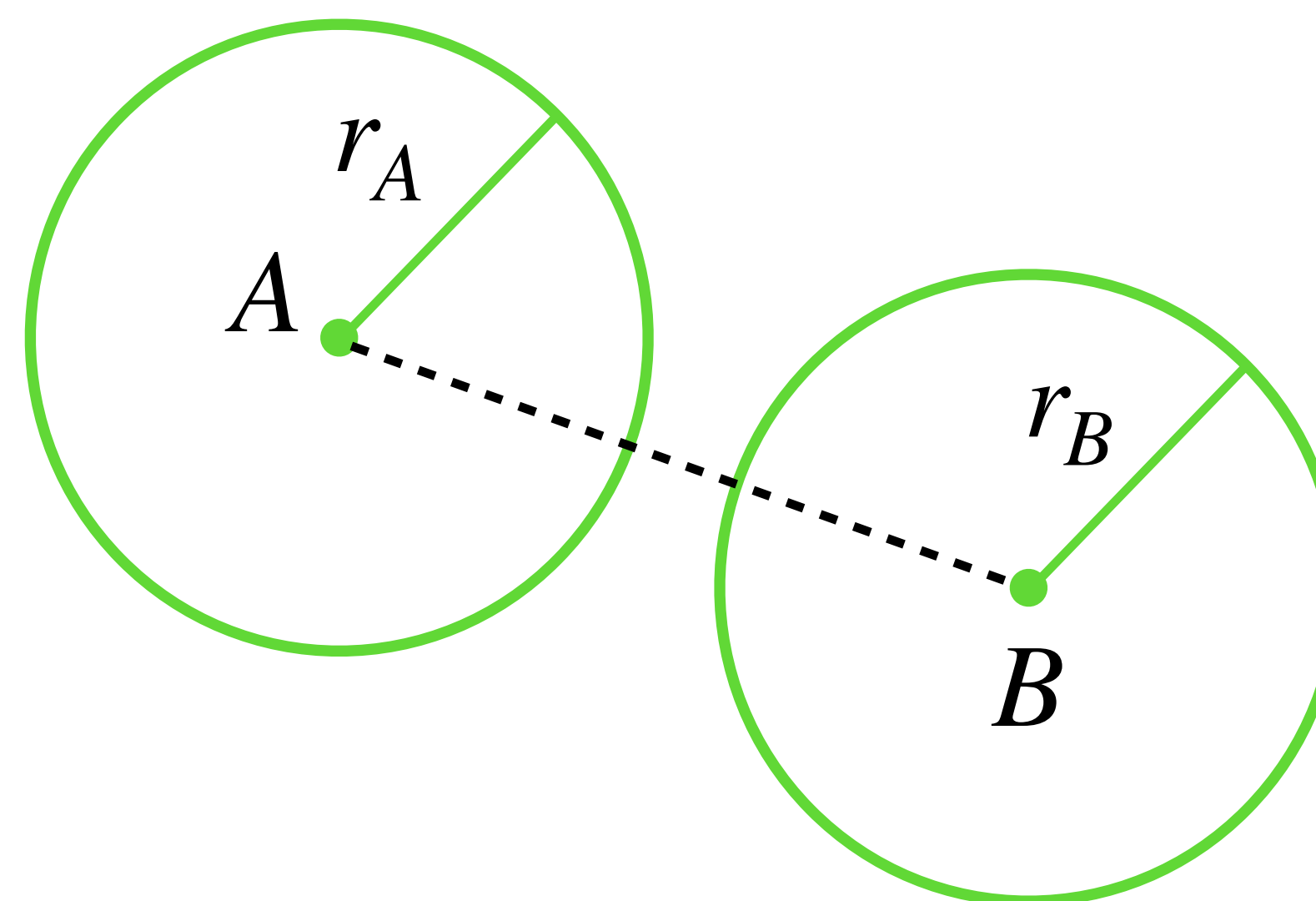
Circunferência vs. Circunferência



Duas circunferências estão colidindo quando a distância entre seus centros for menor do que soma dos seus raios.



$$||A - B|| < (r_a + r_b)$$



$$||A - B|| > (r_a + r_b)$$

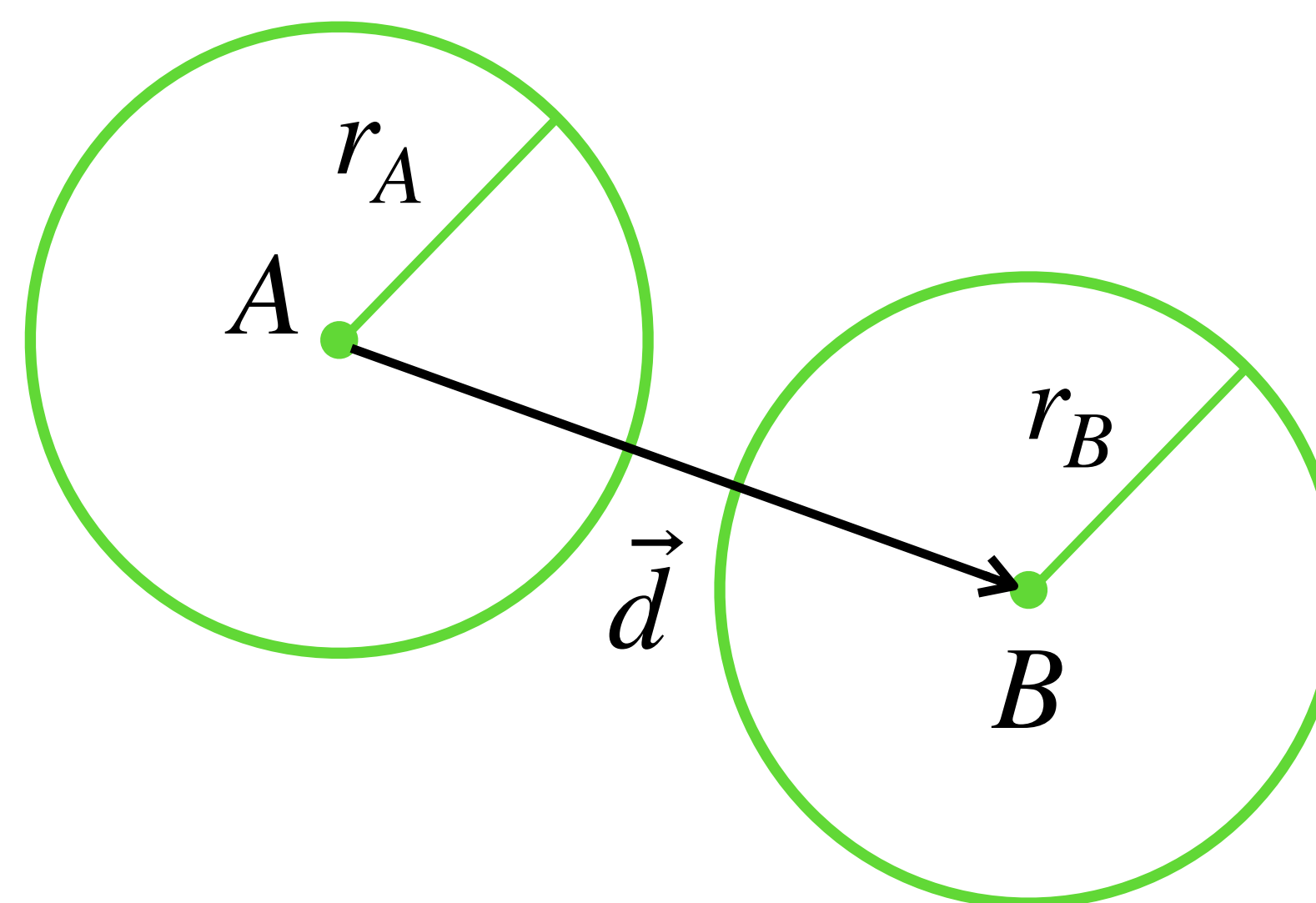
Circunferência vs. Circunferência



Duas circunferências estão colidindo quando a distância entre seus centros for menor do que soma dos seus raios.

- ▶ Na prática, para evitar o cálculo de raízes quadradas, comparamos o quadrado da distância entre os centros com o quadrado da soma dos raios
- ▶ O quadrado da distância entre os centros pode ser calculado pelo produto escalar do vetor $\vec{d} = B - A$ com ele mesmo:

$$\vec{d} \cdot \vec{d} = d_x \cdot d_x + d_y \cdot d_y + d_z \cdot d_z$$

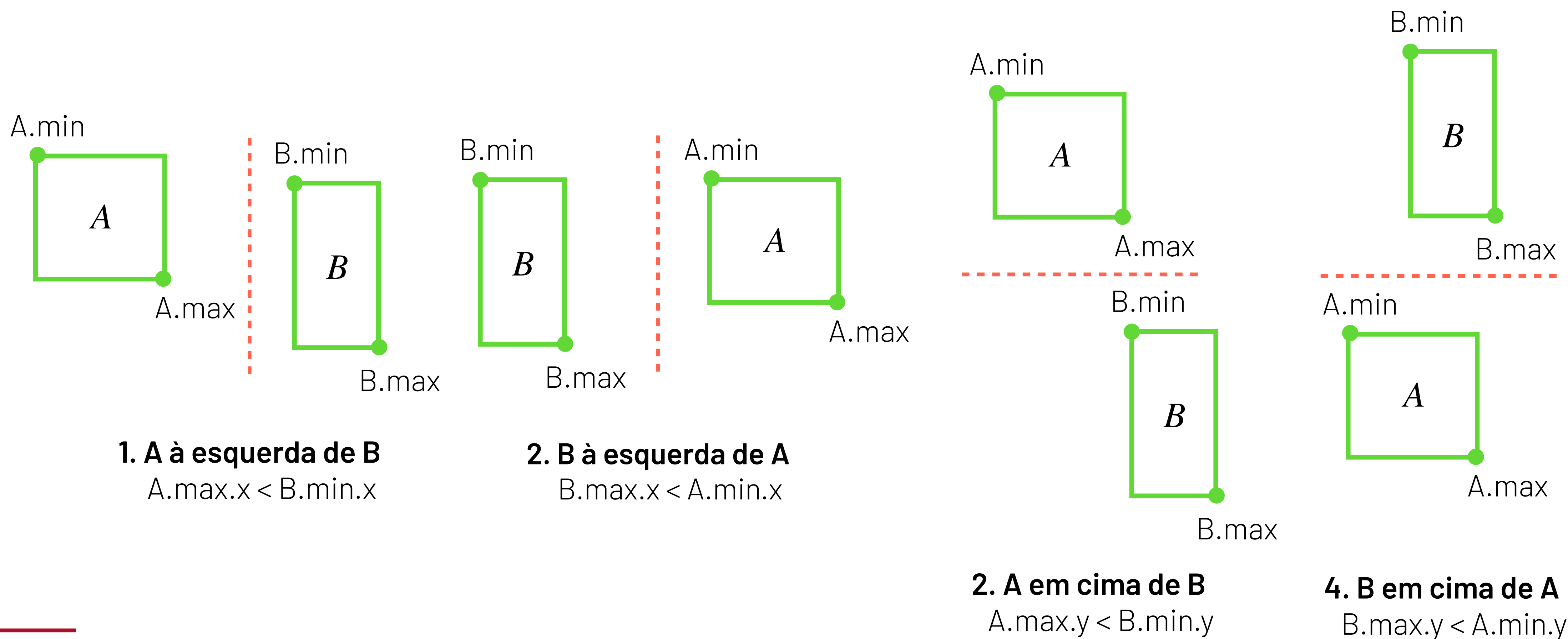


$$\vec{d} \cdot \vec{d} > (r_a + r_b)(r_a + r_b)$$

AABB vs. AABB



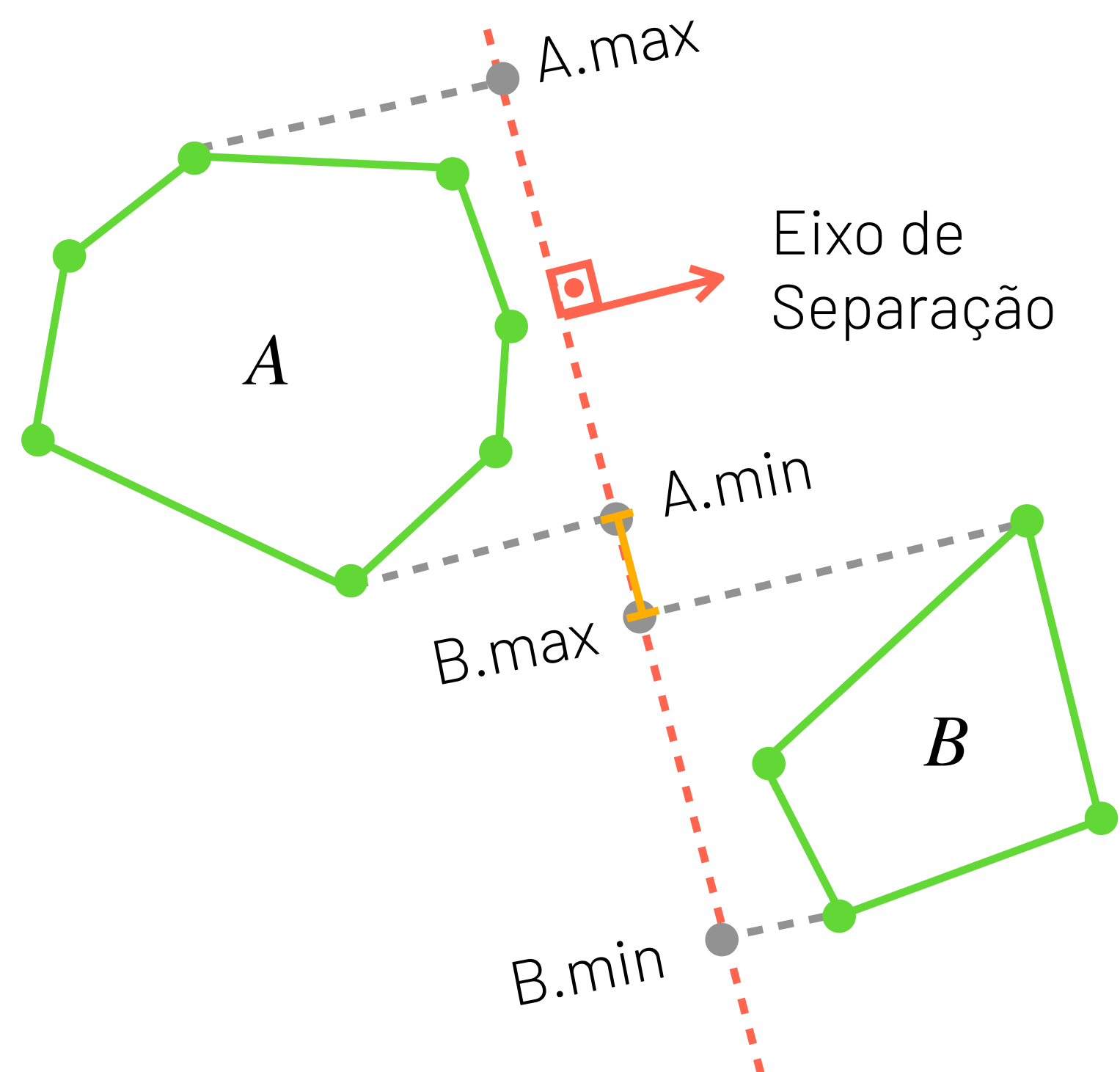
Para detectar a colisão entre AABBs, é mais fácil verificar os casos em que elas **não** estão colidindo. Se todos esses testes derem falso, elas estão colidindo.



Polígonos Convexos vs. Polígonos Convexos



O algoritmo de verificação de colisão entre polígonos convexos é uma generalização do algoritmo AABB vs. AABB, que chamamos de **Separation Axis Theorem**



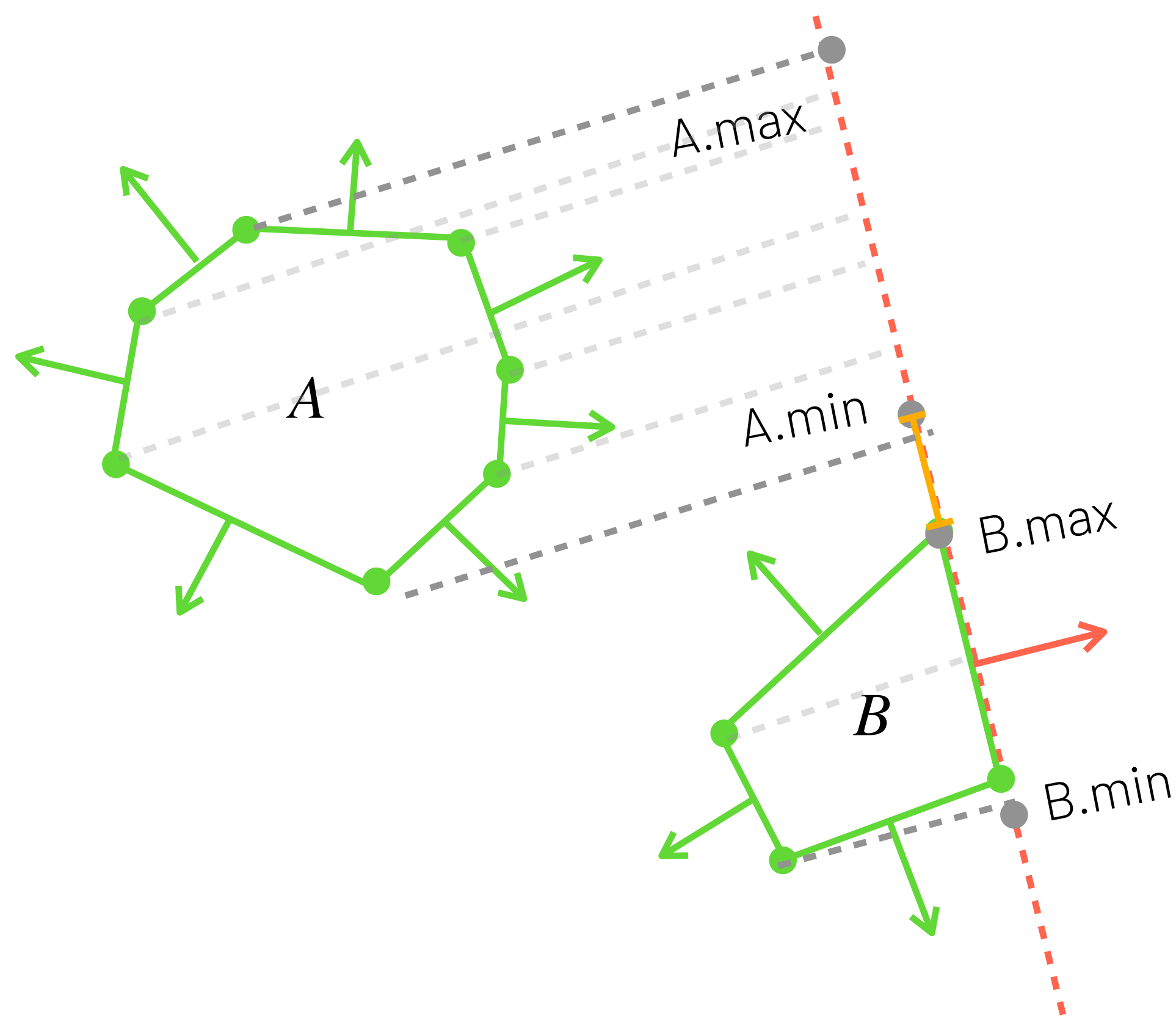
O **Separation Axis Theorem** afirma que dois polígonos convexos não colidem se, e somente se, existe pelo menos um eixo onde as projeções ortogonais dos polígonos nesse eixo não se cruzam.

- ▶ Em outras palavras, se existe uma reta que separa os dois polígonos, eles não colidem.
- ▶ Como encontrar essa reta? Ou melhor, quais são as potenciais retas que poderíamos testar?

Polígonos Convexos vs. Polígonos Convexos



O **Separation Axis Theorem** nos garante que é suficiente testar apenas os eixos definidos pelos vetores normais aos lados dos dois polígonos.



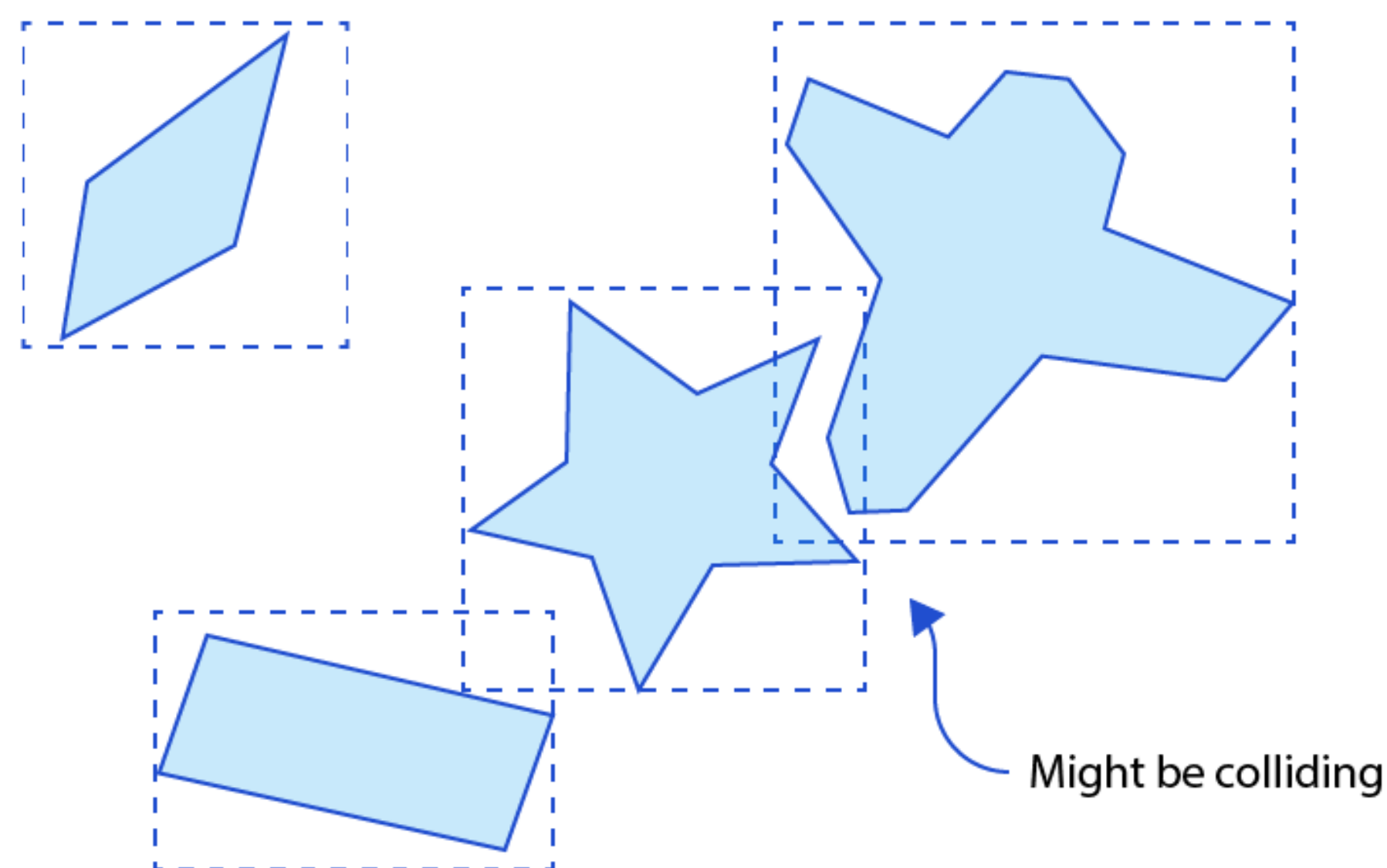
Sendo assim, podemos usar o seguinte algoritmo para verificar colisão entre dois polígonos convexos:

1. Para cada polígono $P \in \{A, B\}$
2. Para cada aresta $e_i \in P$:
3. Calcule a normal $\vec{n}$ a essa aresta e_i
4. Projete todos os vértices $a_j \in A$ no eixo definido por $\vec{n}$
5. Encontre os vértices $a_{min} \in A$ e $a_{max} \in A$
6. Projete todos os vértices $b_k \in B$ no eixo definido por $\vec{n}$
7. Encontre os vértices $b_{min} \in A$ e $b_{max} \in A$
8. Se $a_{max} < b_{min}$ ou $b_{max} < b_{min'}$ então houve colisão!
9. Se nenhum eixo foi encontrado, não houve colisão!

Broad Phase vs Narrow Phase



Em jogos 3D, ou jogos 2D onde as representações dos objetos precisam ser mais precisas, geralmente a verificação de colisão é feita em duas etapas:



1. Broad Phase

Usar geometrias de colisões muito simples para detectar rapidamente objetos em potencial colisão

2. Narrow Phase

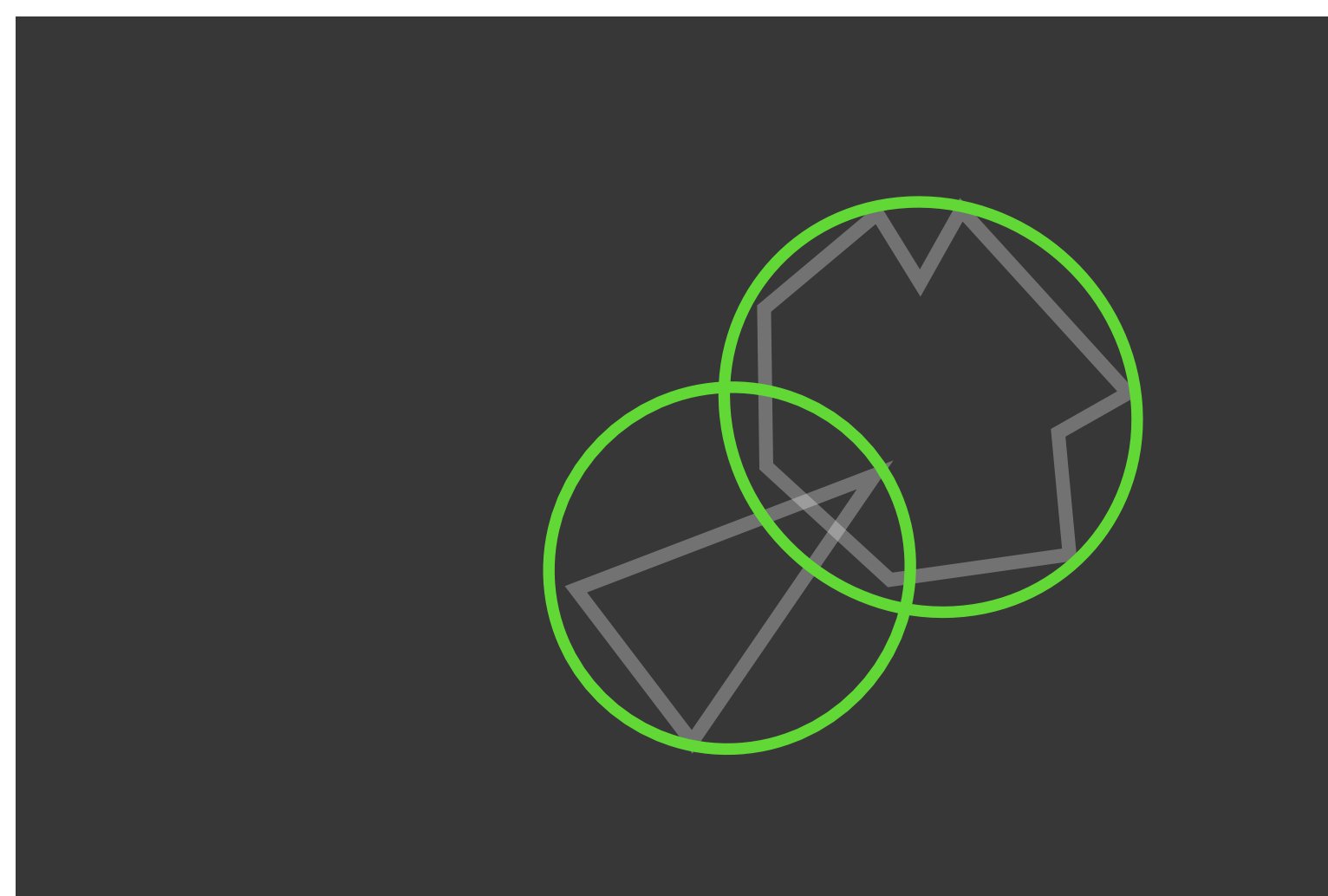
Usar geometrias de colisões mais complexas que aproximam melhor o corpo visual do objeto, visando detectar se colisões realmente ocorreram.

Resolução de Colisão

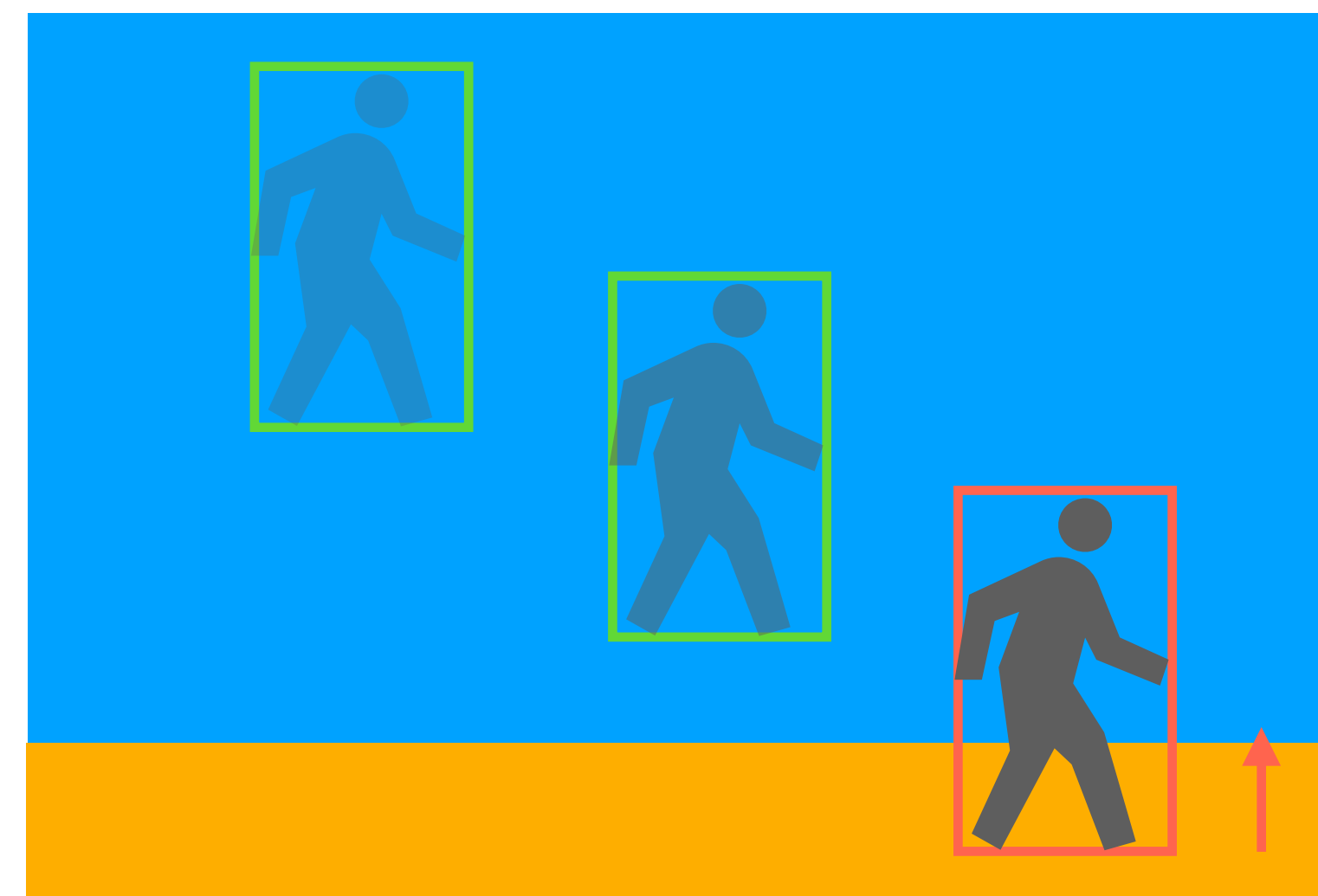


A resolução de uma colisão depende de decisões de design do jogo.

- ▶ O caso mais simples é quando os dois objetos são destruídos após a colisão
- ▶ Quando os objetos não são destruídos, tipicamente é necessário separar as duas geometrias:



Ex: Asteroids
Colisão entre a nave e os meteoros



Ex: Super Mario Bros
Colisão entre o Mario e as plataformas

Resolução de Colisão: Separação de AABBs



A resolução de colisão entre AABBs é geralmente realizada separadamente por eixo (horizontal e vertical), pois, em um mesmo quadro, podem haver colisões nos dois eixos:

1. Descobrir qual lado de **B** colidiu com **A**

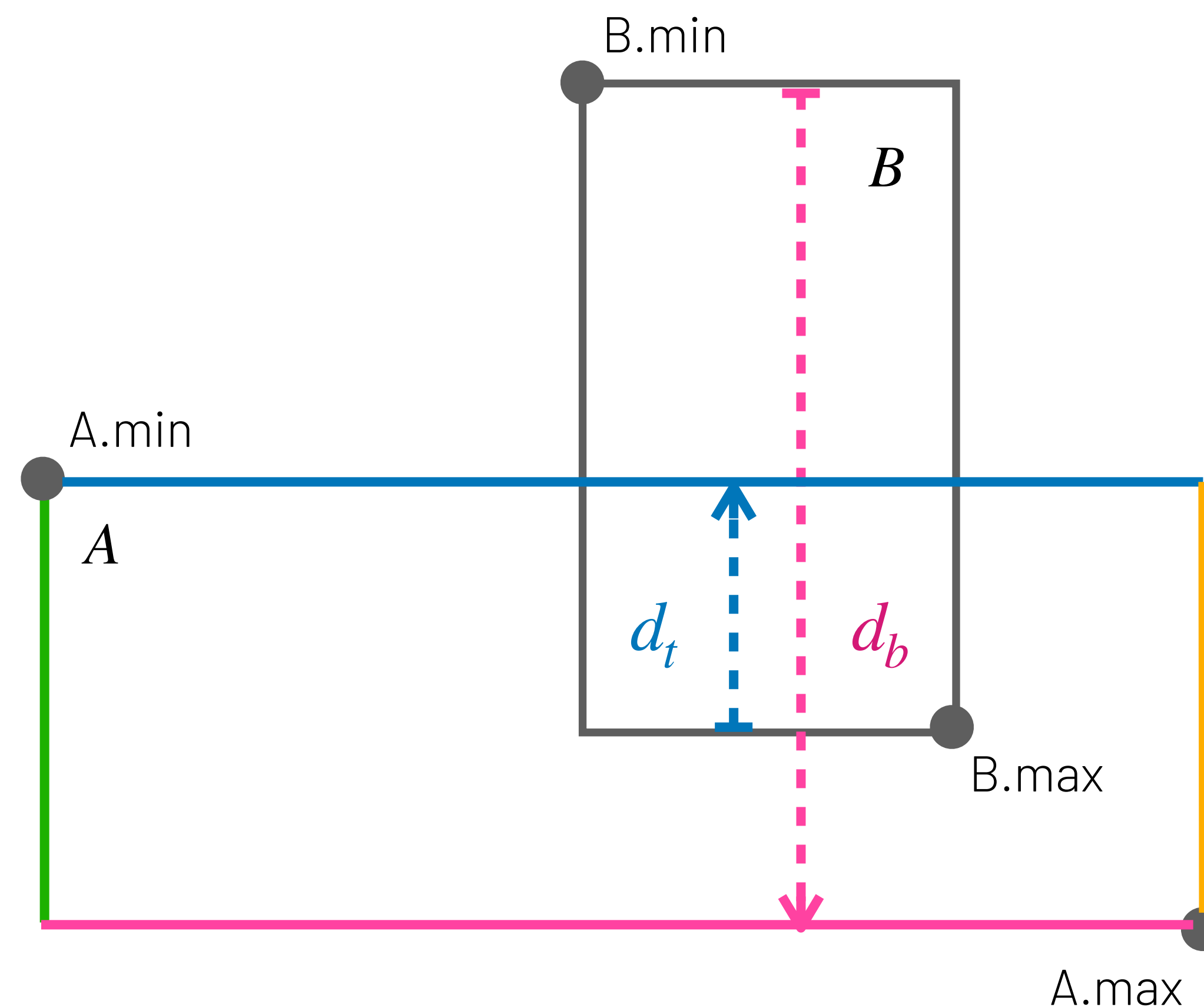
*Basta calcular os vetores entre os lados de **A** e seus respectivos lados opostos em **B**:*

$$d_t = (0, A.\text{min}.y - B.\text{max}.y) \rightarrow \text{cima}$$

$$d_b = (0, A.\text{max}.y - B.\text{min}.y) \rightarrow \text{baixo}$$

2. Separar **A** de **B** após uma colisão:

*Basta somar à posição de **B** o vetor de menor comprimento entre d_t e d_b .*



Resolução de Colisão: Separação de AABBs



A resolução de colisão entre AABBs é geralmente realizada separadamente por eixo (horizontal e vertical), pois, em um mesmo quadro, podem haver colisões nos dois eixos:

1. Descobrir qual lado de **B** colidiu com **A**

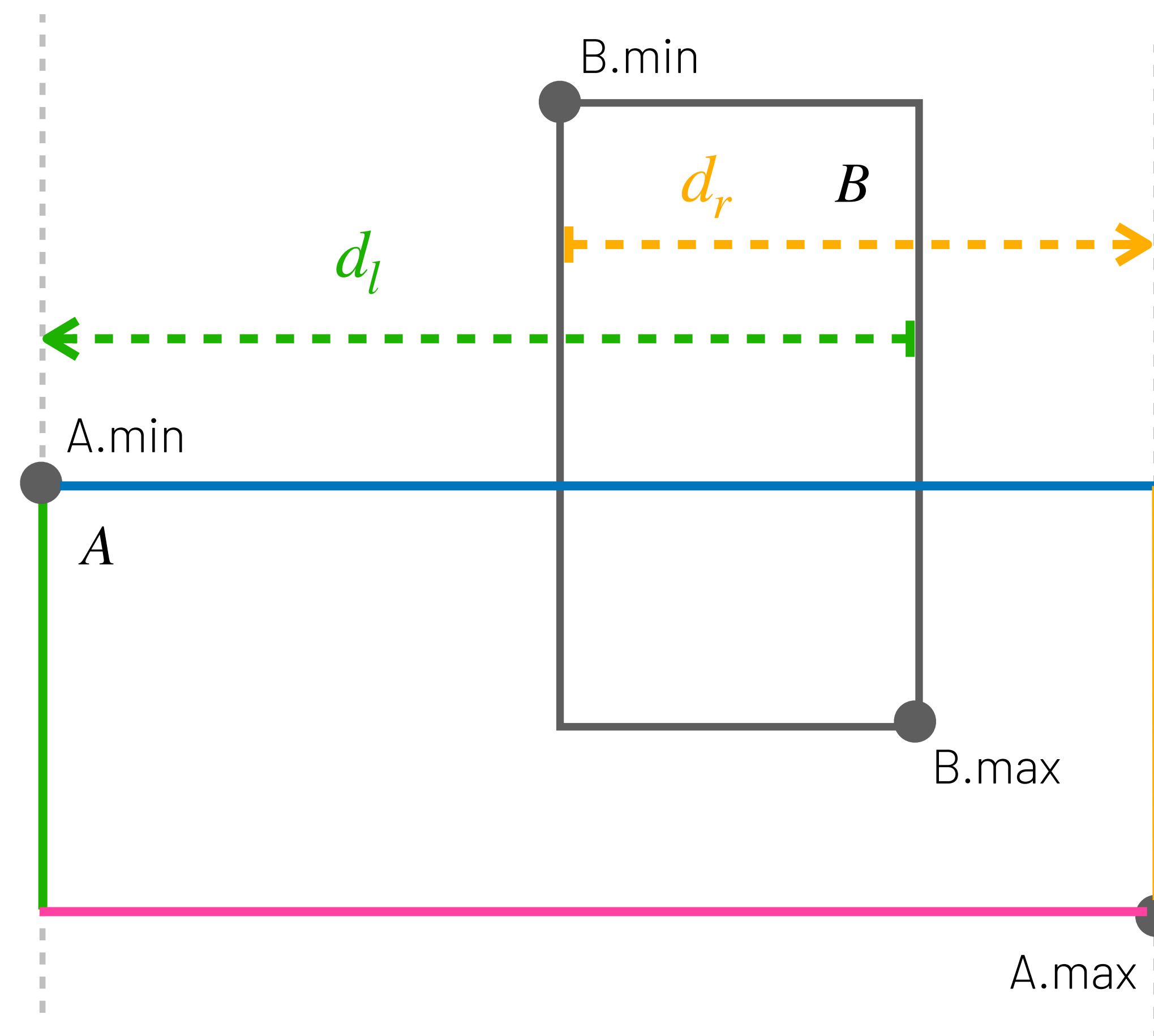
*Basta calcular os vetores entre os lados de **A** e seus respectivos lados opostos em **B**:*

$$d_l = (A.\text{min}.x - B.\text{max}.x, 0) \rightarrow \text{esquerda}$$

$$d_r = (A.\text{max}.x - B.\text{min}.x, 0) \rightarrow \text{direita}$$

2. Separar **A** de **B** após uma colisão:

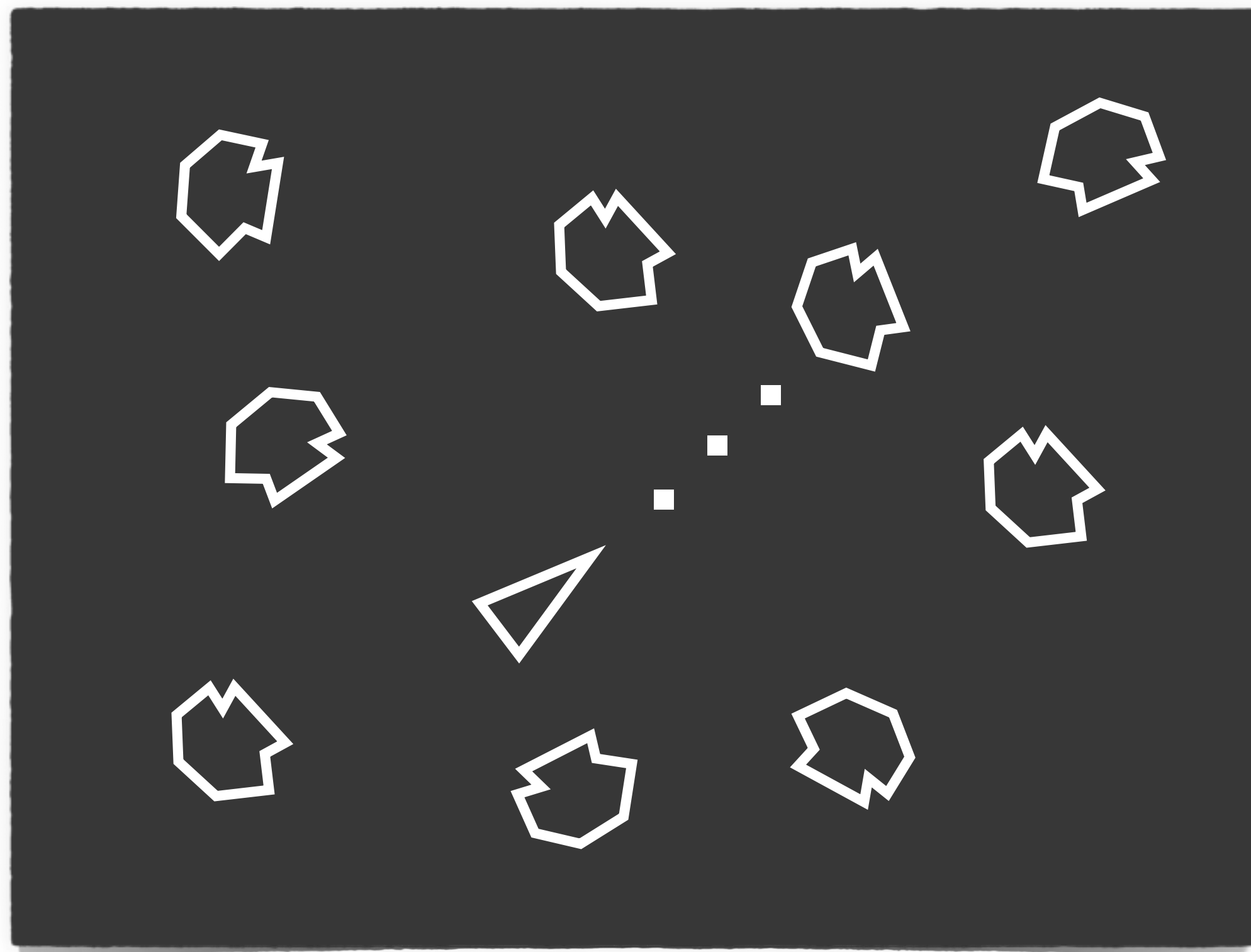
*Basta somar à posição de **B** o vetor de menor comprimento entre d_l e d_b .*



Detecção de Colisão (entre múltiplos objetos)



Agora que sabemos algumas técnicas simples para detecção e resolução de colisão, vamos considerar o caso geral onde um objeto pode colidir contra vários objetos:



- O algoritmo mais simples consiste em verificar colisão de todos contra todos:

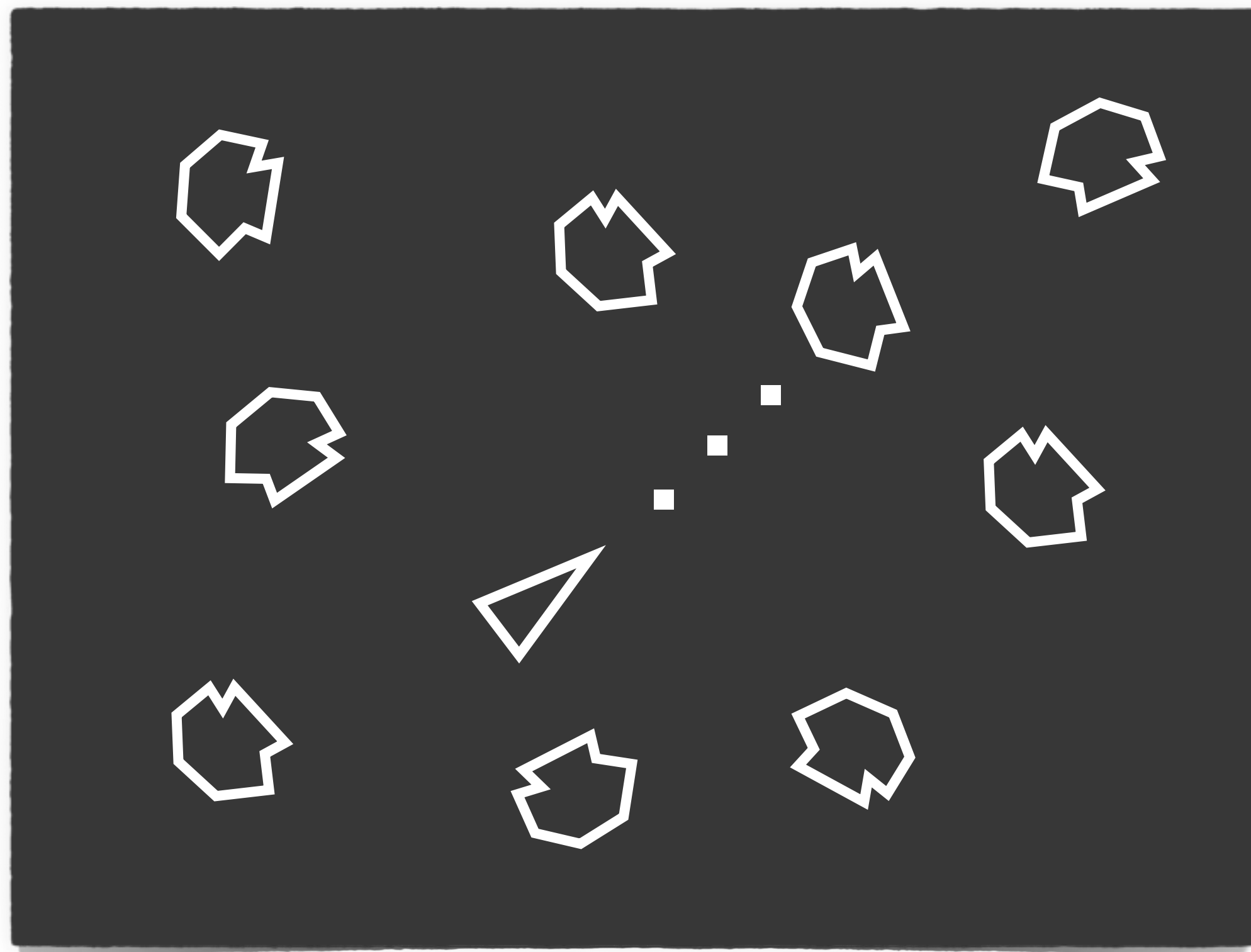
```
for (auto objA : mObjetos)
    for (auto objB : mObjetos)
        if objA != objB
            checkCollision(objA, objB)
```

Esse algoritmo é $O(n^2)$, onde n é o número de objetos em cena. Funciona bem se a cena não tiver muitos objetos, como no Asteroids!

Detecção de Colisão (entre múltiplos objetos)



A vantagem de se implementar uma engine é que podemos otimizar o jogo com base em suas regras. Por exemplo, no Asteroids, os meteoros não colidem entre si, portanto:



- ▶ O algoritmo se resume a verificar a colisão entre a nave vs. meteoros e tiros vs. meteoros:

```
for (auto meteor : mMeteors):  
    checkCollision(ship, meteor)  
  
for (auto bullet :mBullets)  
    for (auto meteor : mMeteors)  
        checkCollision(bullet, meteor)
```

Esse algoritmo é $O(nm)$, onde n é o número de meteoros e m o número de tiros.

Implementando Detecção de Colisão



Uma boa forma de implementar detecção de colisão é utilizando um componente que pode ser adicionado à lista de componentes dos objetos que terão movimento do jogo:

```
class BoxCollider : public Component
{
public:
    BoxCollider(Actor* owner, Rect rect);
    void DetectHCol();
    void DetectVCol();

    float GetMinVOverlap(BoxCollider* b);
    float GetMinHOverlap(BoxCollider* b);

    bool Intersect(const BoxCollider& b);

private:
    Vector2 mOffset;
    Vector2 mSize;
};
```

```
void DetectHCol() {
    // Get otherColliders from game
    for (auto b : otherColliders) {
        if(Intersect(b)) {
            float minHOverlap = GetMinHOverlap(b);
            ResolveHCol(minHOverlap);
            // Throw event to owner
            mOwner->OnHCollision(minHOverlap, b);
        }
    }
}
```

```
void DetectVCol(BoxCollider *body) {
    // Similar a função acima
}
```


Próxima aula



A9: Física III – Otimizações de Detecção de Colisão

- ▶ Sort and Sweep
- ▶ Estruturas de Dados Espaciais
 - ▶ Hashing Espacial
 - ▶ Quadtree/Octree
- ▶ Culling de Região Ativa